Chimie analytique

Chimie
Terminale Générale

Figure 1: L'éthylotest est un exemple d'application en chimie analytique.

Exo. Q4

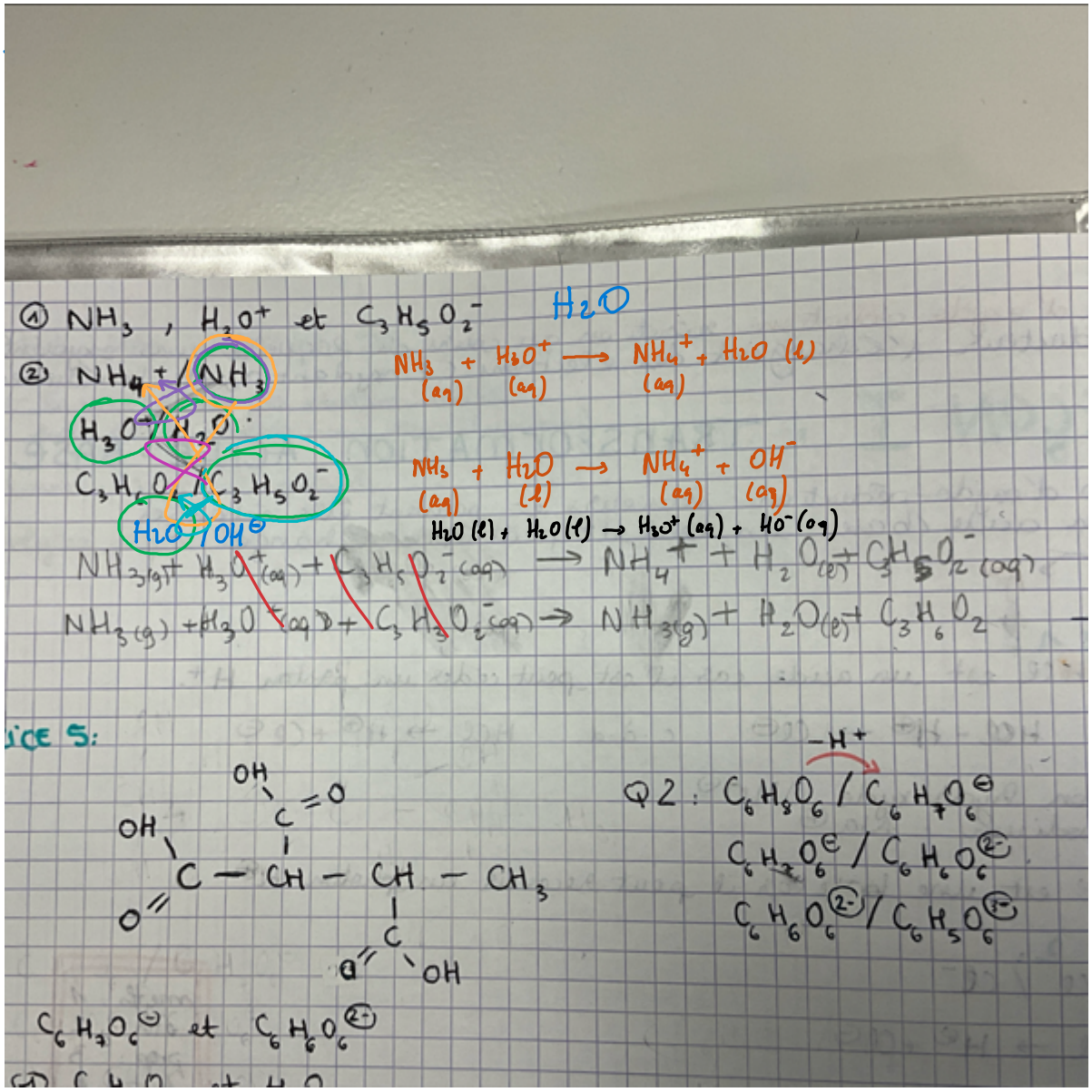
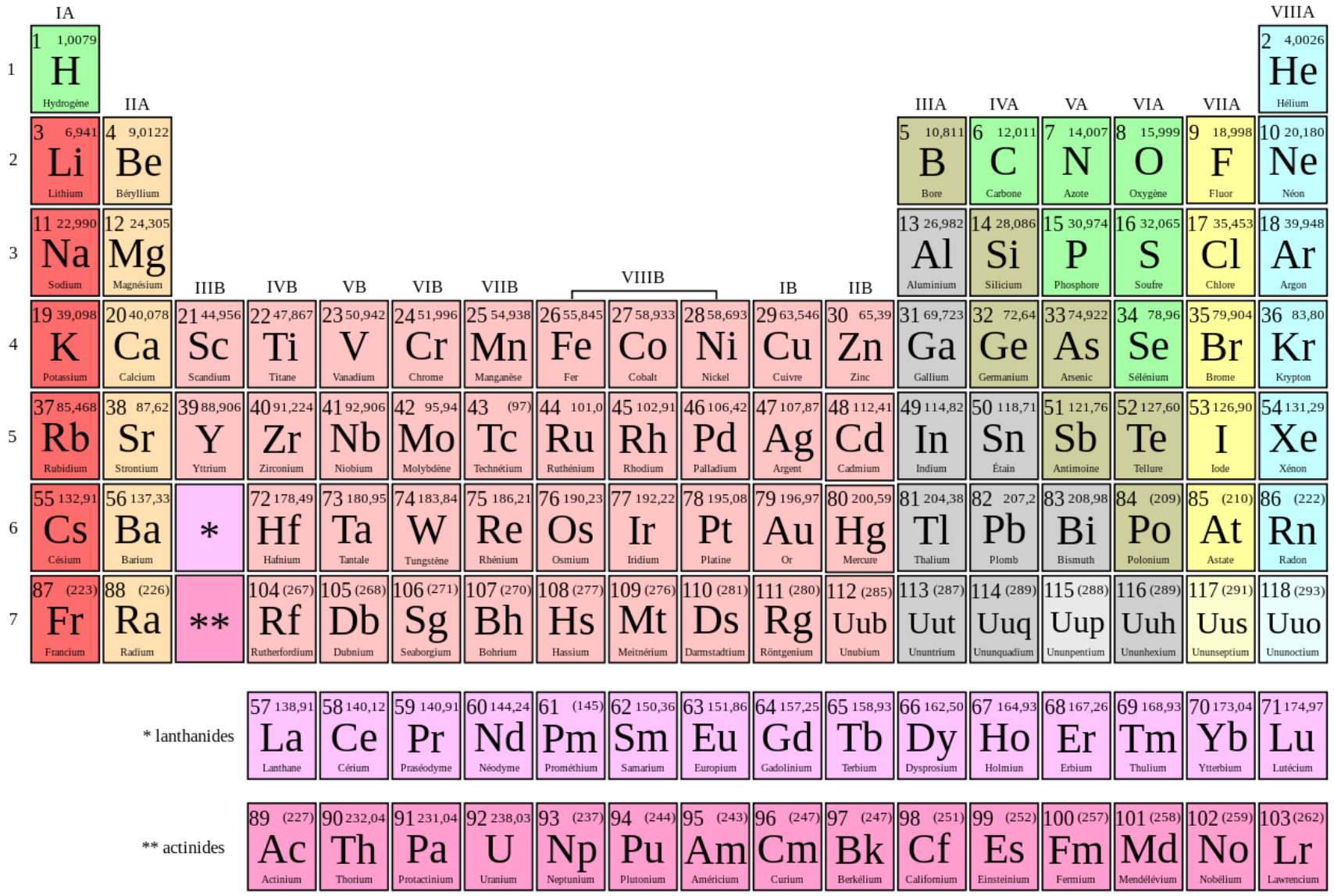

① NH_3 , H_3O^+ et $C_3H_5O_2^-$
H_2O
② NH_4^+ / NH_3
H_3O^+ / H_2O
$C_3H_6O_2$ / $C_3H_5O_2^-$
H_2O / HO^-
$NH_3 + H_3O^+ \rightarrow NH_4^+ + H_2O$ (l)
(aq) (aq) (aq)
$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$
(aq) (l) (aq) (aq)
$H_2O(l) + H_2O(l) \rightarrow H_3O^+(aq) + HO^-(aq)$
$NH_{3(g)} + H_3O^+_{(aq)} + C_3H_5O_2^-{}_{(aq)} \rightarrow NH_4^+ + H_2O_{(l)} + C_3H_5O_2^-{}_{(aq)}$
$NH_{3(g)} + H_3O^+_{(aq)} + C_3H_5O_2^-{}_{(aq)} \rightarrow NH_{3(g)} + H_2O_{(l)} + C_3H_6O_2$
ice 5:
$C_6H_8O_6^{\ominus}$ et $C_6H_6O_6^{2-}$
Q2 : $C_6H_8O_6$ / $C_6H_7O_6^{\ominus}$
$-H^+$
$C_6H_7O_6^{\ominus}$ / $C_6H_6O_6^{2-}$
$C_6H_6O_6^{2-}$ / $C_6H_5O_6^{3-}$

Table des matières

Transformations acide-base 5
Le pH des solutions aqueuses d'acides forts 7
Dosage par étalonnage spectrophotométrique 9
Dosage par étalonnage conductimétrique 11
Dosage par titrage avec suivi pH-métrique 15
Dosage par titrage avec suivi conductimétrique 17
Groupes caractéristiques et familles organiques 19
Spectrophotométrie infrarouge 21
Exercices 23
Corrigés des exercices 45

Classification périodique des éléments



Leçon I : Transformations acide-base

Un **acide de Brönsted** est une espèce capable de céder un proton H^+.
Une **base de Brönsted** est une espèce chimique capable de capter un proton H^+.

Exercice 1 :
Q1. Montrer que le chlorure d'hydrogène est un acide de Brönsted.

Q2. La soude est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Montrer qu'elle contient une base de Brönsted.

Q1 : HCl est un acide car il peut céder un proton H^+.
$HCl - H^+ \longrightarrow Cl^-$
c.à.d $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
Q2 : ion hydroxyde : HO^-
sodium : Na^+
HO^- est une base car il peut recevoir un proton H^+

Un acide (noté AH), lorsqu'il perd son proton, se transforme en base (notée A^-). Cette base et cet acide sont liés par la **demi-équation acido-basique** suivante :

$$AH \rightarrow A^- + H^+$$

et s'écrivent sous la forme d'un **couple acide/base** :

$$AH / A^-$$

L'acide et sa base associée sont dits **conjugués**.

Exercice 2 :
Q1. Écrire le couple qui fait intervenir le chlorure d'hydrogène.

Q2. Ecrire la demi-équation acido-basique correspondante.

Q1. le chlorure d'hydrogène : HCl est un acide
HCl / Cl^-
acide
$-H^+$

Q2. $HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$

Une réaction acido-basique est une réaction chimique entre l'acide A_1H d'un couple et la base A_2^- d'un autre couple, au cours de laquelle ils s'échangent un proton :

$$A_1H + A_2^- \rightarrow A_1^- + A_2H$$

Exercice 3 : Pour fabriquer une solution d'acide chlorhydrique $(H_3O^+_{(aq)} ; Cl^-_{(aq)})$, on fait barboter du chlorure d'hydrogène $HCl_{(g)}$ gazeux dans l'eau. Écrire les couples puis la réaction modélisant la fabrication de l'acide chlorhydrique.

① Lister les espèces présentes à l'état initiale
~~H_3O^+~~ ~~Cl^-~~ : non présente à l'état initial
HCl
H_2O

② Couples
H_3O^+ / H_2O
HCl / Cl^-

③ Entourer les espèces de l'état initial

④ Ecrire la réaction entre un acide et une base

⚠ Démarrer par les espèces entourées

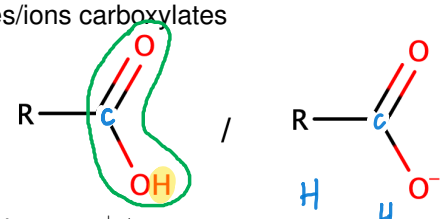
$H_2O_{(l)} + HCl_{(g)} \longrightarrow Cl^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

On retient quelques exemples typiques de couples acide-base :

- L'eau, qui a la particularité d'être une espèce **amphotère** : elle est à la fois acide et base, qui intervient donc dans deux couples :

$$H_3O^+/H_2O \qquad H_2O/HO^-$$

- Les couples acides carboxyliques/ions carboxylates



- le couple ion ammonium/ammoniac : NH_4^+/NH_3

Exercice 4 :

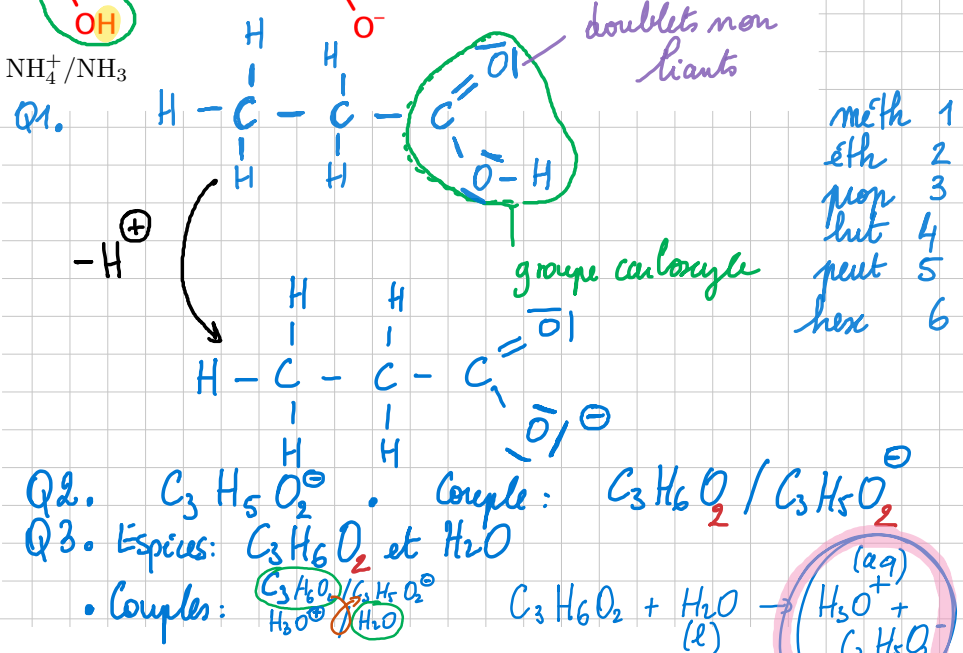
Q1. Donner le schéma de Lewis de la base conjuguée de l'acide propanoïque.

Q2. En déduire la formule de sa base conjuguée, et l'écriture du couple.

Q3. Ecrire l'équation de dissolution de l'acide propanoïque dans l'eau.

On fait barboter de l'ammoniac gazeux ($NH_3(g)$) dans la solution précédente.

Q4. Ecrire l'équation de deux réactions pouvant se produire.



Certains acides sont capables libérer plusieurs protons. Par exemple, les **diacides** que l'on note AH_2 sont des acides capables de libérer deux H^+. On a alors les couples :

$$AH_2/AH^- \qquad AH^-/A^{2-}$$

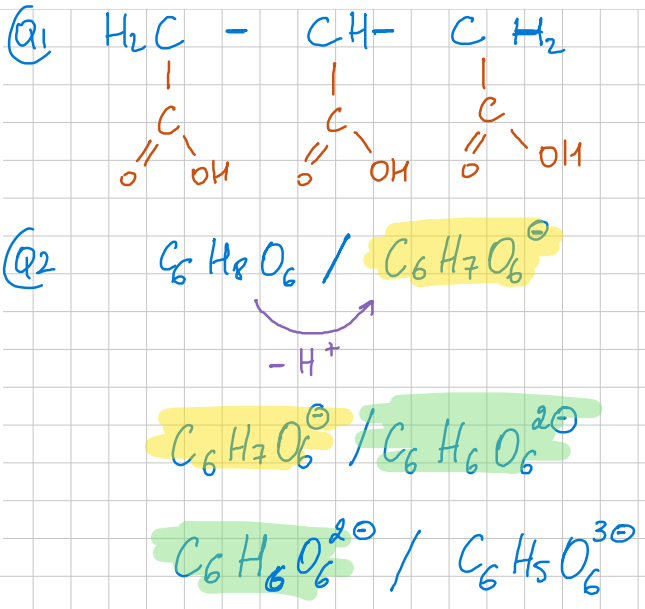
Exercice 5 : L'acide propane-1,2,3-tricarboxylique, de formule brute $C_6H_8O_6$, possède trois acidités.

Q1. Représenter la formule semi-développée de cet acide, et entourer les trois atomes d'hydrogène responsables de son acidité.

Q2. En déduire les trois couples associés.

Q3. Donner la formule des deux espèces amphotères.

Q4. Ecrire l'équation de dissolution de l'acide propane-1,2,3-tricarboxylique dans l'eau.



Leçon II : Le pH des solutions aqueuses d'acides forts

Le pH d'une solution aqueuse est défini par :

$$\mathrm{pH} = -\log\left(\frac{[\mathrm{H_3O^+}]}{c^\circ}\right)$$

avec $[H_3O^+]$ la concentration en ions oxonium $[H_3O^+]$ et c° la concentration standard ($c^\circ = 1$ mol L^{-1}).
La concentration standard c° ne correspond à rien. Elle ne sert qu'à rendre sans dimension (= sans unité) le nombre dans le log.

Exercice 6 : Une solution d'acide chlorhydrique $(H_3O^+(aq); Cl^-(aq))$ a une concentration telle que $[H_3O^+] = 1{,}0 \cdot 10^{-3}\ mol/L$. Calculer son pH.

Calculons le pH
Par déf : $pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)$
AN : $pH = -\log\left(\frac{1{,}0 \cdot 10^{-3}}{1}\right)$
$= 3{,}0$

La fonction logarithme décimal, notée $\log(x)$, est la fonction réciproque de la fonction 10^x :

$$y = \log(x) \Leftrightarrow 10^y = x$$

$\log(10^x) = x$
$10^{\log x} = x$

On montre que :

$$[\mathrm{H_3O^+}] = c^\circ \cdot 10^{-\mathrm{pH}}$$

Par déf : $(-1) \cdot pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right) \times (-1)$
$\Leftrightarrow -pH = \log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)$
$\Leftrightarrow 10^{-pH} = 10^{\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)}$
$\Leftrightarrow 10^{-pH} = \frac{[H_3O^+]}{c^\circ}$ $\Leftrightarrow$ $[H_3O^+] = c^\circ \cdot 10^{-pH}$ cqfd

Exercice 7 : Une solution contient des ions oxonium à la concentration $[H_3O^+]$. On connaît son pH. Montrer que $[\mathrm{H_3O^+}] = c^\circ \cdot 10^{-\mathrm{pH}}$

Un **acide fort** AH est un acide qui disparaît totalement s'il est dissous dans suffisamment d'eau, avec la réaction totale suivante :

$$\mathrm{AH + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+}$$

Un **acide faible** AH est un acide pour lequel la réaction avec l'eau est partielle :

$$\mathrm{AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+}$$

Exercice 8 : L'ion ammonium de formule $\mathrm{NH_4^+}$ est un acide faible. Écrire sa réaction avec l'eau. Données : $(NH_4^+(\mathrm{aq})/NH_3(\mathrm{aq})$

I) espèces : NH_4^+, H_2O

II) Couples : NH_4^+ / NH_3 ; H_2O / HO^- ; H_3O^+ / H_2O

III. Transfo :

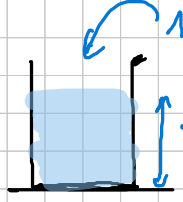
$$NH_4^+_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + NH_3{}_{(aq)}$$

Une solution d'acide fort de concentration c a un pH qui vaut :

$$\mathrm{pH} = -\log\left(\frac{c}{c^\circ}\right)$$

avec $c_0 = 1$ mol L^{-1}, concentration standard.
⚠ Cette relation est fausse pour un acide faible.

Exercice 9 : On dissout une masse $m = 1{,}0$ g de chlorure d'hydrogène dans 1,0 L d'eau. Calculer le pH de la solution obtenue. Données : HCl est l'acide fort du couple HCl/Cl^- ; $M(HCl) = 36{,}5\ g/mol$.



• Calculons le pH

Par déf pour un acide fort : $pH = -\log\left(\frac{c}{c^\circ}\right)$

•• Calculons c

Par déf : $c = \frac{n}{V}$ or $n = \frac{m}{M}$ donc $c = \frac{\frac{m}{M}}{V}$

donc $c = \frac{m}{M} \cdot \frac{1}{V}$

d'où $pH = -\log\left(\frac{\frac{m}{M}\cdot\frac{1}{V}}{c^\circ}\right)$

$\Leftrightarrow pH = -\log\left(\frac{m}{M.V.c^\circ}\right)$

AN. $pH = 1{,}6$

Une solution acide est une solution dont le pH est < 7. Une solution basique est une solution dont le pH est > 7.

⚠ Le caractère acide ou basique d'une solution ne signifie pas qu'elle ne contient que des acides (ou que des bases).

⚠ Une solution contenant une espèce acide peut être basique ou neutre (pH = 7).

Exercice 10 : Une solution contenant l'ion éthanoate $CH_3COO^-_{(aq)}$ est de pH 6.

Q1. Donner le caractère acide ou basique de la solution.

Q2. Indiquer si l'ion éthanoate est un acide ou une base.

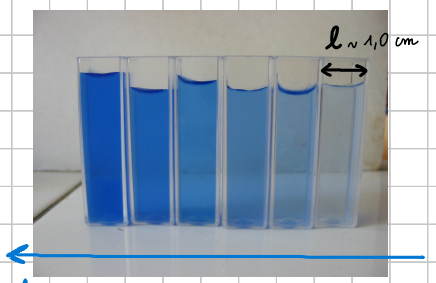
Q1. acide car $pH < 7$

Q2. $CH_3COO^\ominus$ est une base.

Leçon III : Dosage par étalonnage spectrophotométrique

L'**absorbance** A d'une solution correspond à sa capacité à absorber la lumière, à une longueur d'onde donnée. On la mesure à l'aide d'un **spectrophotomètre**.

Exercice 11 : On réalise une échelle de teinte à partir d'une solution mère de sulfate de cuivre. Donner le sens de variation l'absorbance de la série de solutions proposées.



♡ Loi de Beer-Lambert (1729)

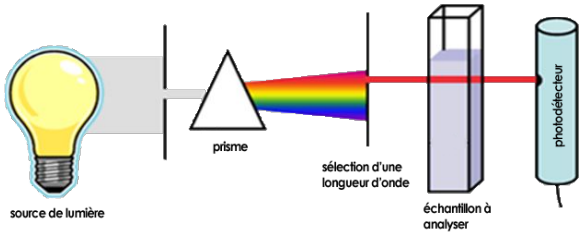
L'absorbance d'une solution ne contenant qu'une espèce X(aq) colorée, faiblement concentrée ($[X] < 10^{-2}$ mol L^{-1}), d'épaisseur ℓ et à une longueur d'onde λ donnée est proportionnelle à la concentration $[X]$ de l'espèce X qui absorbe :

$$A_{\text{solution}} = \epsilon_{X,\lambda} \cdot \ell \cdot [X]$$

L'absorbance n'a pas d'unité. $\epsilon_{X,\lambda}$ est le coefficient d'absorption molaire, qui dépend de l'espèce X et de la longueur d'onde. λ

$k = \epsilon_{X,\lambda} \cdot \ell$ constant à condition que ← longueur constante ; on étudie 1 espèce donnée ; à une longueur d'onde fixe λ

Un **spectrophotomètre** permet, pour une longueur d'onde donnée, de mesurer l'absorbance A de la solution.



spectrophotomètre UV-visible

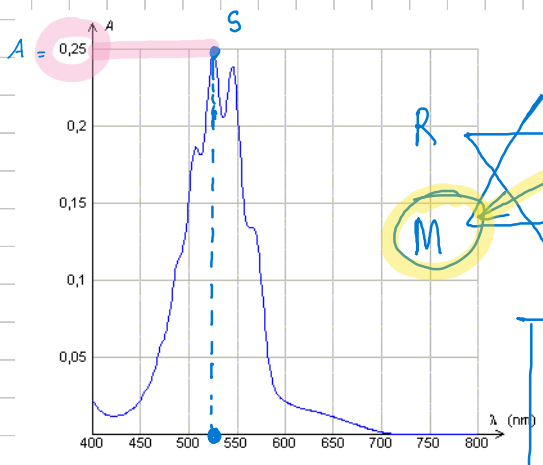
Pour minimiser les incertitudes de mesure, un spectrophotomètre se règle sur la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption de la solution étudiée.

Exercice 12 : On réalise le spectre d'une solution de permanganate de potassium de concentration $c = 1{,}0 \cdot 10^{-2}\ mol/L$.

Q1. Dans le modèle des couleurs complémentaires, prévoir la couleur d'une solution de permanganate de potassium.

Q2. Choisir une longueur d'onde pour le réglage du spectrophotomètre.

Q3. Calculer la valeur du coefficient d'absorption molaire à cette longueur d'onde.



$\lambda_{max} \sim 525$ nm

• Calculons $\epsilon_{KMnO_4, 525}$ (noté ϵ)

D'après la loi de Beer-Lambert :

$A = \epsilon \cdot \ell \cdot c$

$\Leftrightarrow \epsilon = \frac{A}{\ell \cdot c}$

AN. $\epsilon = \frac{0{,}25}{1\ cm \cdot 1 \cdot 10^{-2}\ mol/L}$

$\epsilon = 0{,}25 \cdot 10^2\ cm^{-1} \cdot mol^{-1} \cdot L$

Q1) On mesure λ_{max}.

Cette longueur d'onde correspond aux radiations vertes (p 28).

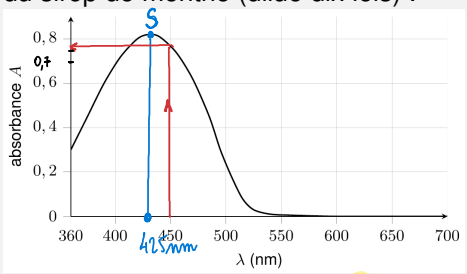
Dans le modèle des couleurs complémentaires, si les radiations vertes sont absorbées, alors la solution apparaît ~~rouge~~ magenta en lumière blanche

Q2) On règle le spectro. à $\lambda_{max} = 525$ nm pour limiter les incertitudes

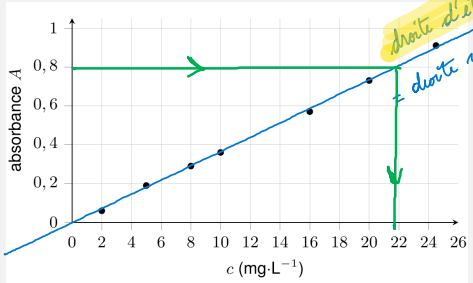
On souhaite connaître la concentration c_{inc} d'une solution contenant un soluté coloré de concentration c_{inc} inconnue. Pour ce faire, on réalise un **dosage par étalonnage spectrophotométrique**.

1. A une longueur d'onde donnée (idéalement λ_{max}), on mesure l'absorbance (A_1, A_2, A_3 ...) de solutions de concentrations parfaitement connues (c_1, c_2, c_3 ...) appelées **solutions étalon**, et qui contiennent le même soluté coloré que la solution à analyser;
2. On trace la droite d'étalonnage $A = f(c)$;
3. On mesure l'absorbance A_{inc} de la solution de concentration inconnue à la même longueur d'onde que celle choisie pour la droite d'étalonnage (λ_{max});
4. L'abscisse du point d'ordonnée A_{inc} est c_{inc}.

Exercice 13 : Le sirop de menthe contient un colorant, la tartrazine, que l'on souhaite doser par spectrophotométrie. Pour ce faire, on utilise un spectrophotomètre afin d'obtenir le spectre du sirop de menthe (dilué dix fois) :



On réalise ensuite une échelle de teintes à partir de la solution de colorant. On mesure l'absorbance de chaque solution à l'aide du spectrophotomètre en se ~~plaçant~~ à la longueur d'onde λ = 450 nm. On obtient la courbe suivante :



Q1. Trouver la couleur de la tartrazine.

Q2. Pourquoi choisit-on de se ~~placer~~ à une longueur d'onde proche de 450 nm pour réaliser le dosage par étalonnage de la tartrazine dans le sirop ?

Q3. Déterminer graphiquement la concentration massique c en colorant jaune dans le sirop.

Q1. Je mesure λ_{max} = 425 nm qui correspond aux radiations magenta
Si le sirop absorbe les radiations magenta alors il transmet les radiations vertes.

Q2. On se place proche de λ_{max} pour limiter les incertitudes

Q3. Pour λ = 450 nm, A = 0,8.
D'après la droite d'étalonnage : c = 22 mg/L

gamme étalon

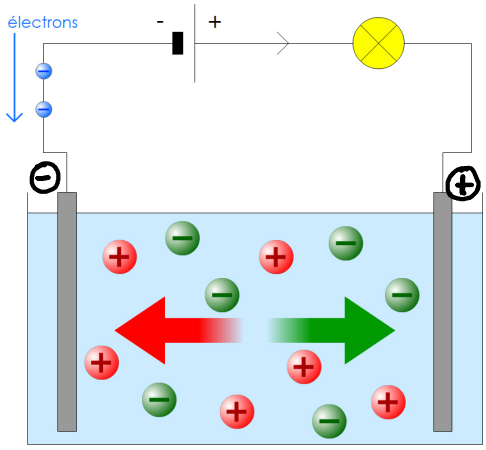
SI

m
K
kg
s
A
Cd
mol

$c = \frac{n}{V}$

Leçon IV : Dosage par étalonnage conductimétrique

Dans les solutions aqueuses, le courant électrique est permis grâce au mouvement des ions dissous dans le solvant :



⊖ ions < 0 : anion

⊕ cation

← courant de cations

→ courant d'anions

La **conductivité** σ_i d'un ion X_i est liée à sa capacité à conduire le courant électrique en solution aqueuse.

♡ Loi de Kohlrausch (1874)

La conductivité d'un ion est proportionnelle à la concentration $[X_i]$ de cet ion :

$$\sigma_i = \lambda_i \cdot [X_i]$$

λ_i est la conductivité molaire ionique de l'ion X_i. La conductivité d'une solution aqueuse (concentration $< 10^{-2}$ mol L^{-1}), en tenant compte de tous les ions dissous, s'obtient en additionnant la conductivité de chacun des ions dissous :

$$\sigma_{\text{solution}} = \sum \sigma_i$$

σ_i est la conductivité correspondant à l'ion X_i n°i.

⚠ Quand λ_i est donné dans le SI, c'est-à-dire en S m^2 mol^{-1}. La concentration doit donc être exprimée dans le SI, en mol m^{-3}.

$c = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol / L

$= \frac{1{,}0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}{1 \text{ L}}$

$= \frac{1{,}0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}{1/1000 \text{ m}^3} = 1{,}0 \cdot 10$ mol/m^3

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$

$\frac{1}{1000} \text{ m}^3 = 1 \text{ L}$

Exercice 14 : Convertir dans le SI la concentration $c = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol L^{-1}.

⚠ La loi de Kohlrausch n'est plus valable pour des solutions de concentration $c > 10^{-2}$ mol L^{-1}. ainsi, quand on réalise un dosage par étalonnage conductimétrique, il faut ajouter quelques centaines de millitres d'eau déionisée.

Exercice 15 : Calculer la conductivité d'une solution de chlorure de sodium de concentration $c = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol L^{-1}.
Données : Conductivités molaires ioniques à 25 °C) :
$\lambda(Na^+) = 5{,}01 \times 10^{-3}$ S m^2 mol^{-1}
$\lambda(Cl^-) = 7{,}63 \times 10^{-3}$ S m^2 mol^{-1}

$\sigma = 126{,}4$ S.m^{-1}

I. Eq. de dissolution

$NaCl_{(s)} \longrightarrow 1 \cdot Na^{\oplus}_{(aq)} + Cl^{\ominus}_{(aq)}$

II. Conductivité de chaque ion

D'après la loi de Kohlrausch :

- $\sigma_{Na^{\oplus}} = \lambda_{Na^{\oplus}} \cdot [Na^{\oplus}]$ avec $[Na^{\oplus}] = 1 \cdot c$
- $\sigma_{Cl^{\ominus}} = \lambda_{Cl^{\ominus}} \cdot c$

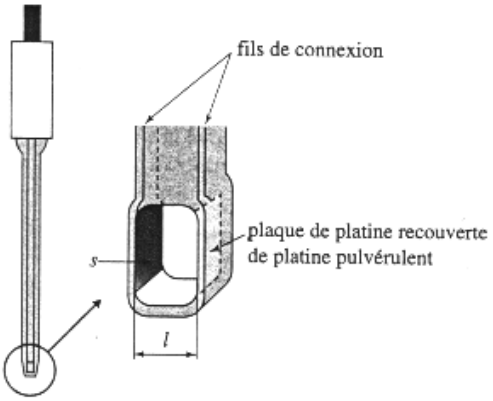
III. Conductivité totale

$\sigma = \sigma_{Na^{\oplus}} + \sigma_{Cl^{\ominus}}$

$= 5{,}01 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{S \cdot m^2 \cdot mol^{-1}} \cdot 1{,}0 \cdot 10\ \mathrm{mol/m^3}$
$+ 7{,}63 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{S \cdot m^2\ mol} \cdot 1{,}0 \cdot 10\ \mathrm{mol/m^3}$

Pour réaliser un dosage par étalonnage conductimétrique, on utilise un **conductimètre**. Cet appareil ne mesure pas directement la conductivité, il mesure la **conductance** G de la portion de solution contenue entre les plaques de sa cellule.

$\mathrm{mol/m^3}$



La conductance G d'une portion de solution, en Siemens (symbole S), est l'inverse de sa résistance R (en Ohm, symbole Ω) :

$$G = \frac{1}{R}$$

⚠ On parle de *la* conductivité d'une solution, mais pas de *la* conductance d'une solution : il faut parler de la conductance d'une *portion* de solution. Une même solution a une seule valeur de conductivité mais des conductances différentes, en fonction de la portion de solution considérée par la cellule du conductimètre.

On admet que la conductance d'une portion de solution est proportionnelle à sa conductivité :

$$G = k \cdot \sigma$$

k est le facteur de cellule, qui dépend de la surface S des plaques de la cellule conductimétrique et de l'écart ℓ entre elles.

On montre alors que :

♡

La conductance d'une portion de solution ionique est proportionnelle à sa concentration :

$$G = k' \cdot c$$

k' est une constante. Cette propriété n'est valable que pour $c < 10^{-2}$ mol L^{-1}.

Exercice 16 : Prévoir l'affichage d'un conductimètre dont la cellule de facteur $k = 1{,}000$ cm plongerait dans la solution de l'exercice précédent.

Pour un conductimètre donné et $c < 10^{-2}\ \mathrm{mol/L}$:

$G = k \cdot \sigma$

$= 1{,}000\ \mathrm{cm} \cdot 126{,}4\ \mathrm{S \cdot m^{-1}}$

$= 1{,}000 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{m} \cdot 126{,}4\ \mathrm{S \cdot m^{-1}}$

$= 126{,}4 \cdot 10^{-2} \cdot \mathrm{S \cdot m \cdot m^{-1}}$

$\mathrm{m^{1-1}}$

$= \mathrm{m^0} = 1$

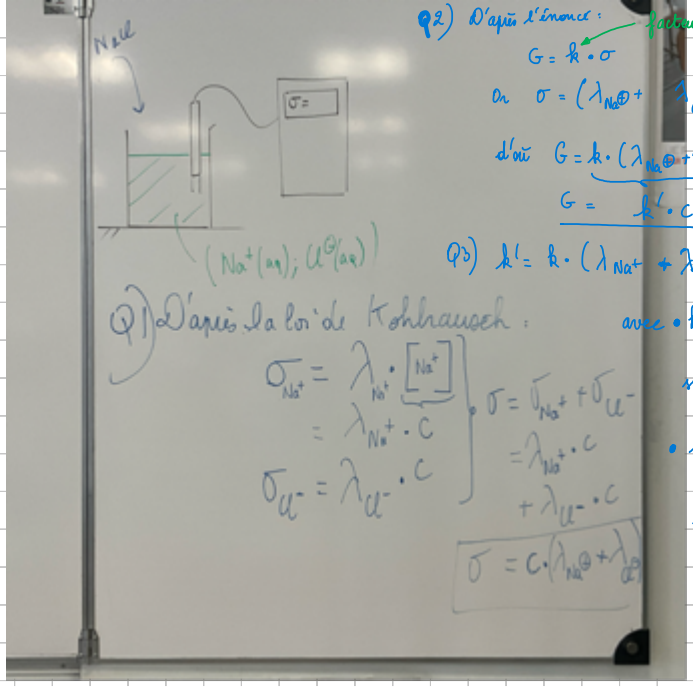
$G = 1{,}264\ \mathrm{S}$

Exercice 17 : Une solution de chlorure de sodium $(Na^+_{(aq)} ; Cl^-_{(aq)})$ de concentration en soluté apporté $c < 10^{-2}$ mol L^{-1} est placée dans un becher, et on mesure sa conductivité à l'aide d'une cellule conductimétrique de facteur de cellule k.

Q1. Exprimer la conductivité σ de la solution en fonction de c, $\lambda(Na^+)$ et $\lambda(Cl^-)$.

Q2. En utilisant la relation $G = k \cdot \sigma$, montrer que $G = k' \cdot c$ et donner l'expression de k'.

Q3. Justifier que k' est une constante pour un conductimètre et une solution donnés.



Les propriétés précédentes nous permettent de mettre en oeuvre un dosage par étalonnage conductimétrique.

Exercice 18 : Un flacon de sérum physiologique porte l'indication : « chlorure de sodium 9,0 g L^{-1} ». On souhaite vérifier cette valeur par dosage par étalonnage conductimétrique.
Cinq solutions étalon de chlorure de sodium ont permis de tracer la droite d'étalonnage ci-contre.
Le sérum physiologique, trop concentré, est dilué 100 fois : on obtient la solution $S_{1/100}$, dont la conductivité mesurée vaut $\sigma = 19{,}5$ mS m^{-1}.
Donnée : $M(NaCl) = 58{,}5$ g mol^{-1}.

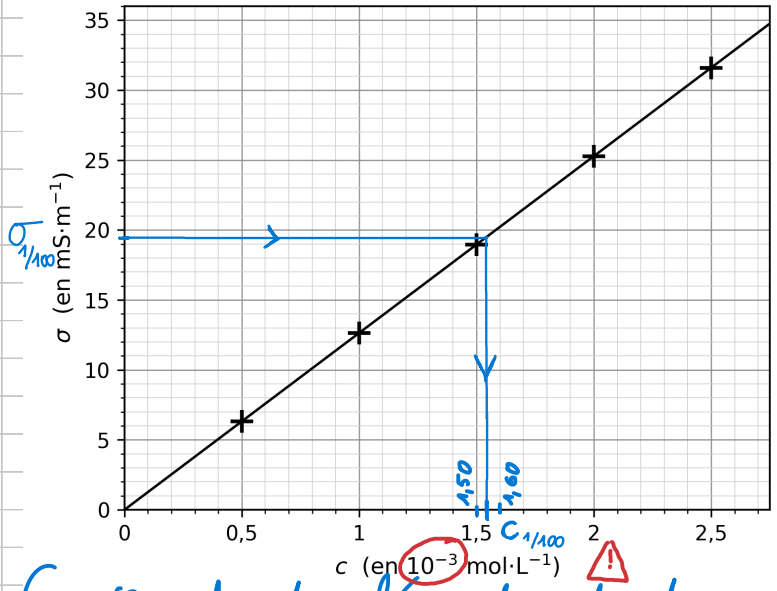
Q1. Expliquer pourquoi il est nécessaire de diluer le sérum physiologique avant la mesure.

Q2. Déterminer graphiquement la concentration $c_{1/100}$ de la solution $S_{1/100}$.

Q3. En déduire la concentration c en chlorure de sodium du sérum physiologique.

Q4. Calculer le titre massique correspondant et conclure quant à l'indication du flacon.

Q1 La loi de Kohlrausch n'est valable que pour $c < 10^{-2}$ mol/L.



Q2 On cherche l'antécédant de $\sigma_{1/100}$ et on trouve $c_{1/100} = 1{,}55$ mol/L $\cdot 10^{-3}$

Q3 Calculons c
Par déf : $c = 100 \cdot c_{1/100}$
$c = 1{,}55 \cdot 10^{-1}$ mol/L

Q4 • Calculons le titre massique
Par déf $t_m = \frac{m_{soluté}}{V_{solution}}$
•• Calculons $m_{soluté}$
Par déf : $M_{soluté} = \frac{m_{soluté}}{n_{soluté}}$
donc $m_{soluté} = n_{soluté} \cdot M_{soluté}$

d'où $t_m = \dfrac{n_{soluté} \cdot M_{soluté}}{V_{solution}}$

c

$$t_m = c \cdot M$$

AN. $t_m = 1{,}55 \cdot 10^{-1} \cdot 58{,}5$

$t_m = 9{,}07 \ g \cdot L^{-1}$

Leçon V : Dosage par titrage avec suivi pH-métrique

Un **titrage** est un type de dosage particulier, qui utilise une ou des réactions chimiques afin de déterminer la concentration molaire en réactif titré.
Un dosage par **titrage direct** est un titrage qui met en jeu une seule réaction : la réaction de titrage. Cette réaction est totale, rapide et univoque. (pas de réaction parasite : le réac titré ne réagit qu'avec le titrant)
La réaction de titrage fait intervenir deux réactifs :

- le réactif titré, dont on veut connaître la concentration C_A, et dont on a versé initialement un volume V_A ;
- le réactif titrant, dont on connaît la concentration, et dont il est nécessaire de verser un volume V_E pour faire disparaître tout le réactif titré.

On obtient la réaction de titrage suivante :

$$\alpha \cdot \text{titré} + \beta \cdot \text{titrant} \longrightarrow \text{produits}$$

Le réactif titrant est versé à l'aide d'une burette, jusqu'à atteindre les proportions stœchiométriques avec le réactif titré. On peut alors déterminer la concentration du titré.

♡ Équivalence

À l'équivalence d'un titrage, les réactifs titrant et titré sont dans les proportions stœchiométriques de la réaction support du titrage. On peut donc écrire :

$$\frac{n(\text{titrant})_E}{\beta} = \frac{n(\text{titré})_i}{\alpha}$$

Dans le cas d'un dosage par titrage avec suivi colorimétrique, l'équivalence est repérée par un changement de couleur du milieu réactionnel.
Dans le cas d'un dosage par titrage avec suivi pH-métrique, l'équivalence est repérée par un saut de pH.

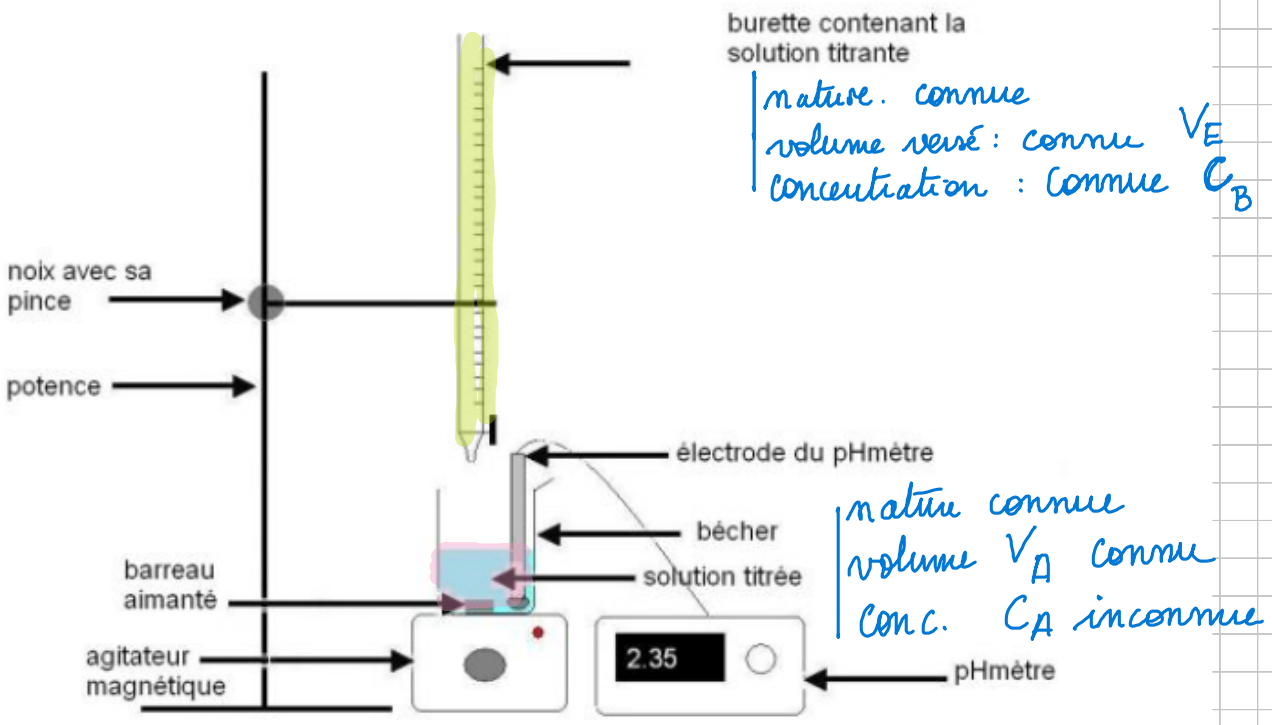
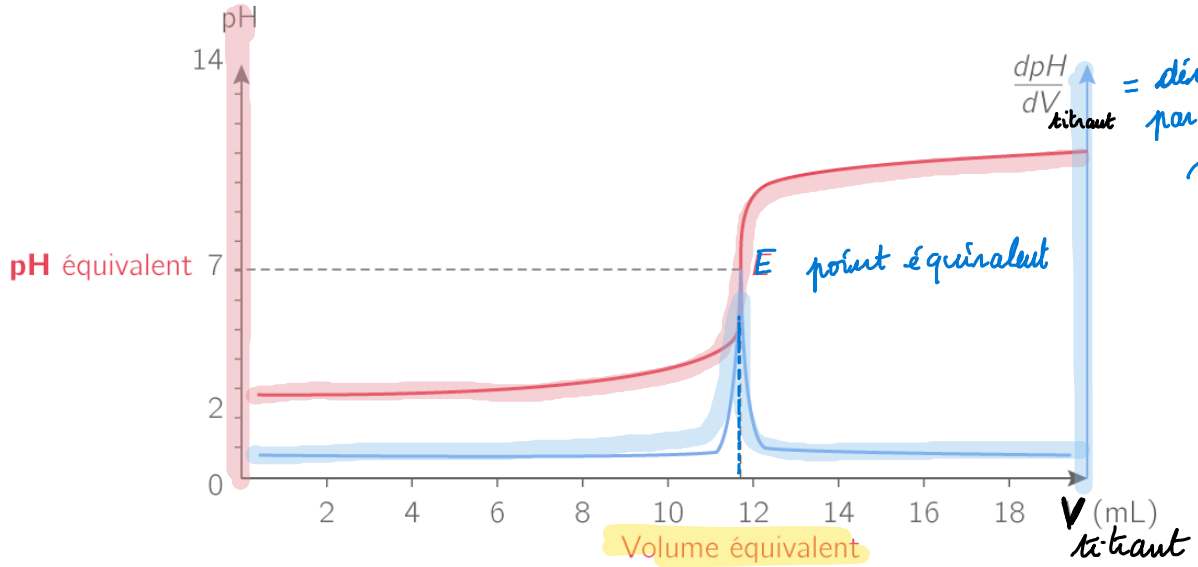


Figure 2: Schéma du dispositif expérimental d'un dosage par titrage avec suivi pH-métrique.

La valeur V_E du volume équivalent peut être repérée grâce à 2 méthodes :

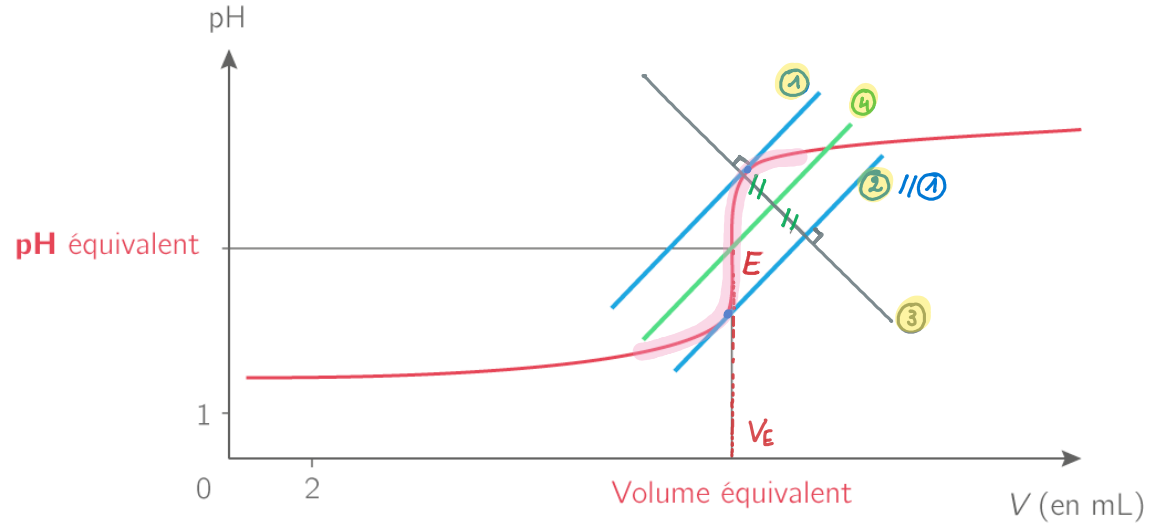
I

- C'est l'abscisse du maximum de la courbe représentative de dérivée $\frac{\mathrm{d\,pH}}{\mathrm{d}V_{\text{titrant}}} = f(V_{\text{titrant}})$



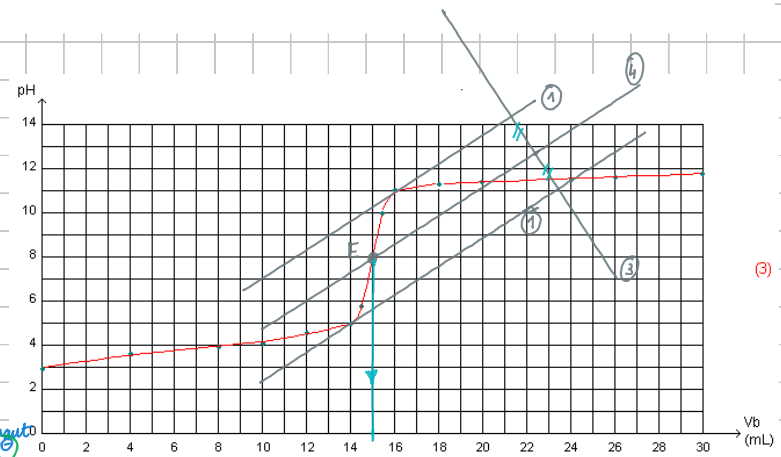
II

- la méthode des tangentes



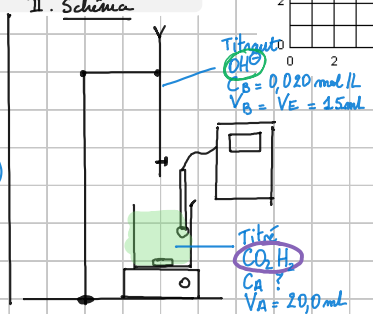
1. Tracer une droite tangente à la courbure du tracé après l'équivalence (droite 1).
2. Tracer une seconde droite (droite 2) tangente à la courbure avant l'équivalence et parallèle à la droite 1.
3. À l'aide d'une équerre, tracer une droite perpendiculaire aux deux autres. Tracer ensuite une droite parallèle et à égale distance des droites 1 et 2. Le point d'intersection avec la courbe du pH donne le volume équivalent.

Exercice 19 : On réalise le titrage d'un volume $V_A = 20{,}0$ mL d'une solution d'acide méthanoïque de concentration c_A inconnue par de la soude de concentration $c_B = 0{,}020$ mol L^{-1}. On obtient la courbe de suivi ci-contre. Déterminer c_A.



I. Réactifs titré et titrant
réactif titré : acide méthanoïque $HCOOH$ (CH_2O_2)
réactif titrant : de la soude (Na^+, OH^-)

II. Schéma



$V_E = 15$ mL

III. Eq. de titrage
Couples H_2O/HO^- ; CO_2H_2/CO_2H^-
$CO_2H_2 + HO^- \rightarrow CO_2H^- + H_2O$

IV. Equivalence
A l'équivalence, les réactifs titrés et titrants ont été introduits dans les proportions stœchiométriques

$\frac{n(HO^-)_E}{1} = \frac{n(CO_2H_2)_i}{1}$
$C_B \cdot V_E = C_A \cdot V_A$
$C_A = \frac{C_B \cdot V_E}{V_A}$

V. A.N. $C_A = \frac{0{,}020 \times 15}{20} = \frac{2 \times 10^{-2} \times 1{,}5 \times 10^{1}}{2 \times 10^{1}} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L

Leçon VI : Dosage par titrage avec suivi conductimétrique

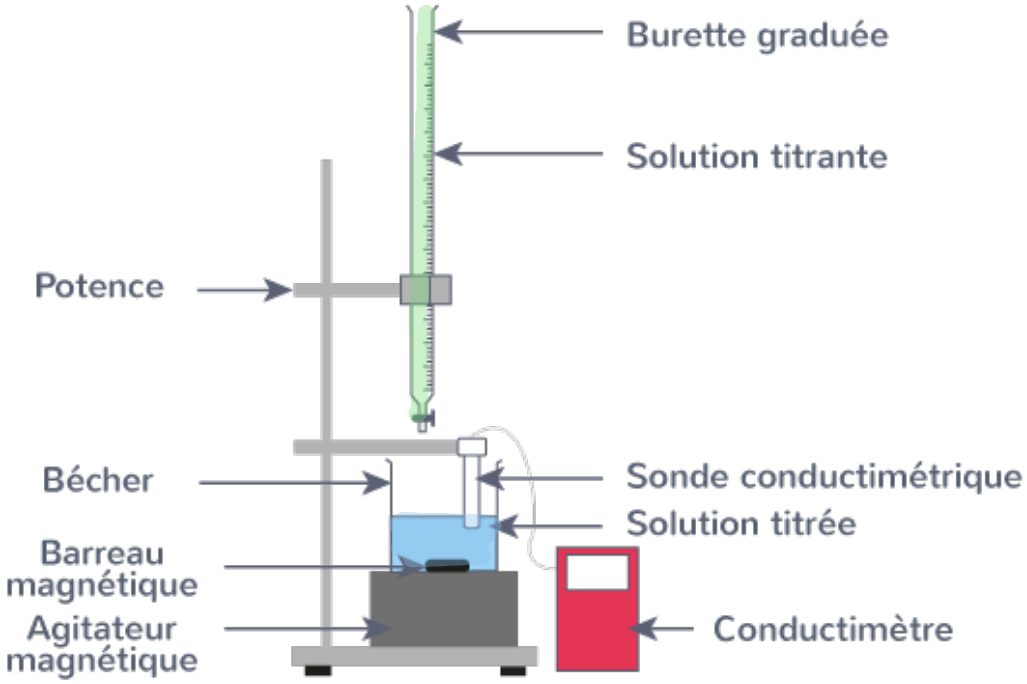
La conductivité σ_i d'un ion X_i est liée à sa capacité à conduire le courant électrique en solution aqueuse. Elle est proportionnelle à la concentration $[X_i]$ de cet ion :

$$\sigma_i = \lambda_i \cdot [X]$$ loi de Kohlrausch

λ_i est la conductivité molaire ionique de l'ion X_i.

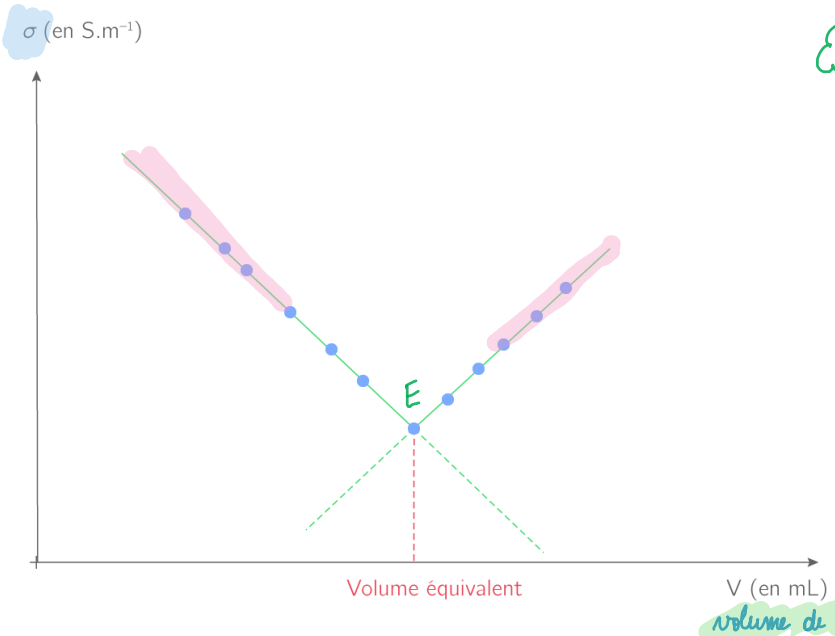
et $\sigma_{solution} = \sum \sigma_i$

Pour réaliser un dosage par titrage avec quivi conductimétrique, on utilise le dispositif suivant :



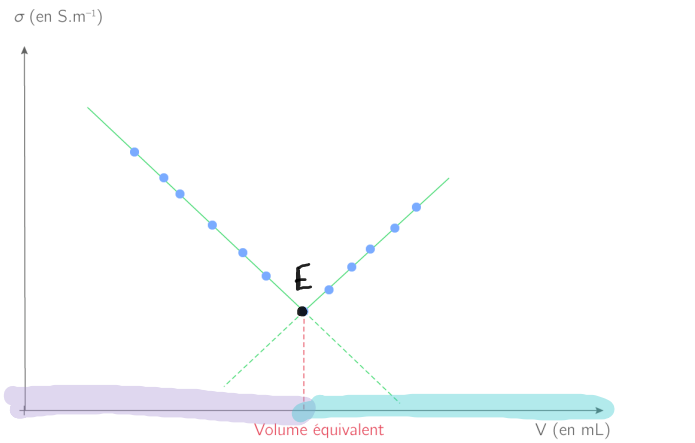
- De manière à pouvoir négliger les variations de volume lors de l'ajout de la solution titrante, et à travailler dans le domaine de validité de la loi de Kohlrausch, on ajoute un grand volume d'eau déionisée dans le bécher.

L'équivalence est repérée par un changement de pente dans le graphique représentant la conductance de la solution dans le bécher $G = f(V_{\text{titrant}})$. Le volume équivalent est l'abscisse du point d'intersection.

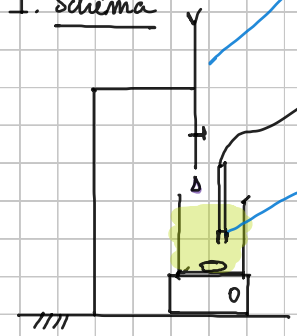


Les points les + importants sont les points au début et à la fin des droites et non ceux à proximité de E

Exercice 20 : On réalise le dosage d'une solution d'acide chlorhydrique par de la soude. On obtient une courbe ayant l'allure précédente. On négligera les variations de volume.
Données : conductivités molaires ioniques à 25 °C, en S m^2 mol^{-1} :
$\lambda(H_3O^+) = 35{,}0 \times 10^{-3}$ $\lambda(HO^-) = 19{,}9 \times 10^{-3}$
$\lambda(Na^+) = 5{,}01 \times 10^{-3}$ $\lambda(Cl^-) = 7{,}63 \times 10^{-3}$
Justifier cette allure.



I. Schéma



Solution titrante (Na^+ ; HO^-)

Solution titrée (H_3O^+ ; Cl^-)

II Eq de titrage $H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2\,H_2O$

III. Sens de variation des concentrations en ions

	Avant E	Après E
$[H_3O^+]$	↘	= 0
$[Cl^-]$	=	=
$[Na^+]$	↗	↗
$[HO^-]$	= 0	↗

= constante
↗ croissante
↘ décroissante

IV. Sens de variation de σ

D'après la loi de Kohlrausch :
$\sigma_{solution} = \sum_i \sigma_i$ avec $\sigma_i = \lambda_i \cdot [X_i]$

Avant l'équivalence • $\sigma_{H_3O^+}$ est décroissante
et σ_{Na^+} est croissante.
Les autres contributions sont constantes.
On $\lambda_{H_3O^+} > \lambda_{Na^+}$ donc $\sigma_{solution}$ ↘

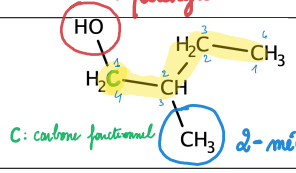
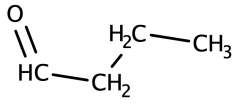
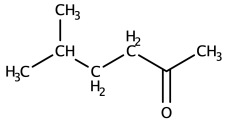
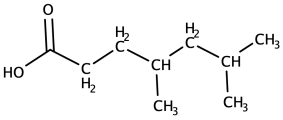
$\sigma_{Na^+} = \lambda_{Na^+} \cdot [Na^+]$ (λ constante, $[Na^+]$ ↗)

Après l'équivalence • σ_{Na^+} et σ_{HO^-} sont croissantes
• les autres contributions sont constantes

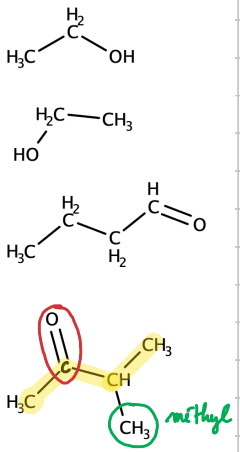
donc $\sigma_{solution}$ est croissante

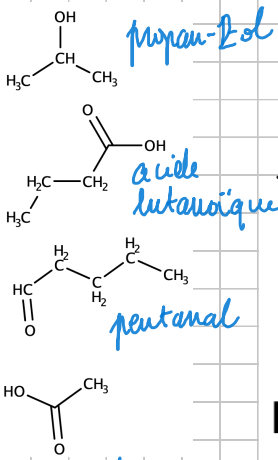
Leçon VII : Groupes caractéristiques et familles organiques

Un **groupe caractéristique** est un enchaînement particulier d'atomes dans une molécule, faisant intervenir des atomes autres que le carbone et l'hydrogène. Une **famille organique** est un ensemble de molécules qui contiennent toutes le même groupe caractéristique.

Groupe caractéristique d'atomes	Fonction / Famille organique de la molécule	Nomenclature simplifiée	Exemple
Groupe hydroxyle ···–OH	Les alcools	Alcan-*i*-ol	
Groupe carbonyle ···–C(=O)–	Les aldéhydes	Alcanal	
Groupe carbonyle ···–C(=O)–	Les cétones	Alcan-*i*-one	
Groupe carboxyle ···–C(=O)–OH	Les acides carboxyliques	Acide alcanoïque	

Exercice 21 : Donner le nom des molécules suivantes :



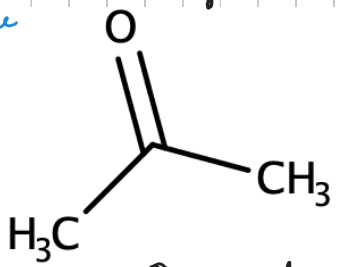


Méthode

① Nommer la chaîne principale d'atomes de C comme un alcane sans e

② Choisir la bonne nomenclature en fct° du groupe caract.

③ Donner le + petit indice au C fonctionnel

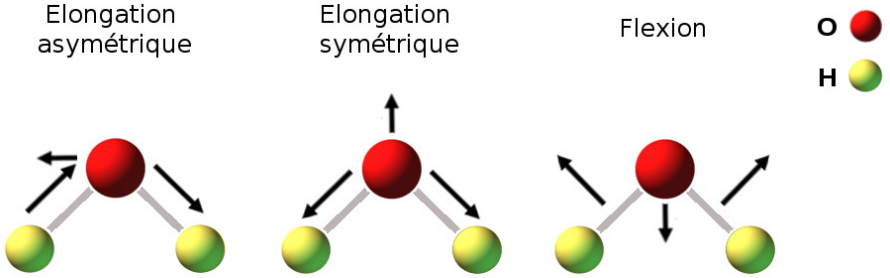


④ Nommer les ramifications avec la terminaison méthyl, éthyl, propyl...

méthan
éthan
propan
butan
pentan
hexan
heptan
octan

Leçon VIII : Spectrophotométrie infrarouge

Dans une molécule, les liaisons peuvent se modéliser comme des ressorts, qui vibreraient sous l'effet d'un champ électromagnétique. Par exemple :



Les molécules organiques sont capables d'absorber l'énergie d'ondes électromagnétiques dans le domaine infrarouge.

La spectroscopie IR est une méthode d'analyse des molécules organiques, qui permet de déterminer les groupes caractéristiques présents dans l'échantillon analysé.

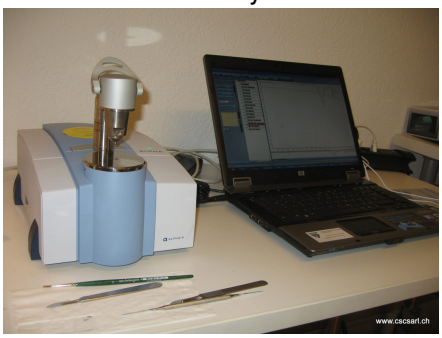
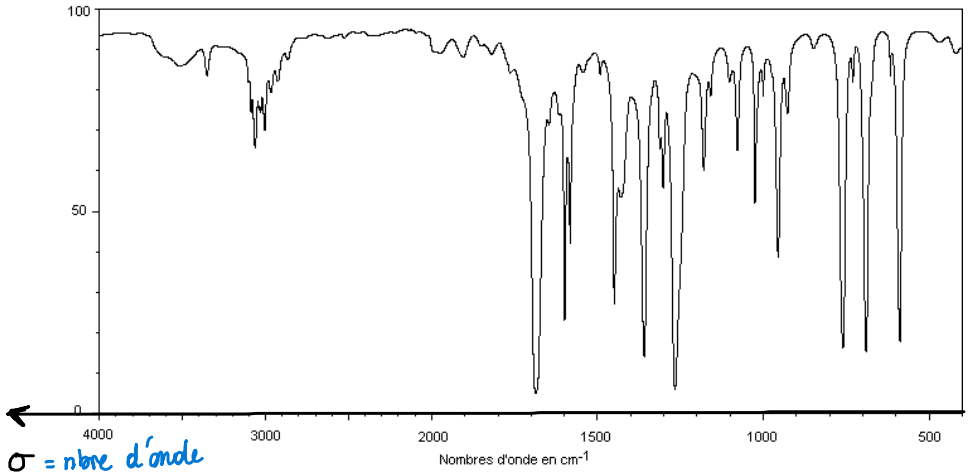


Figure 3: Spectroscope IR.

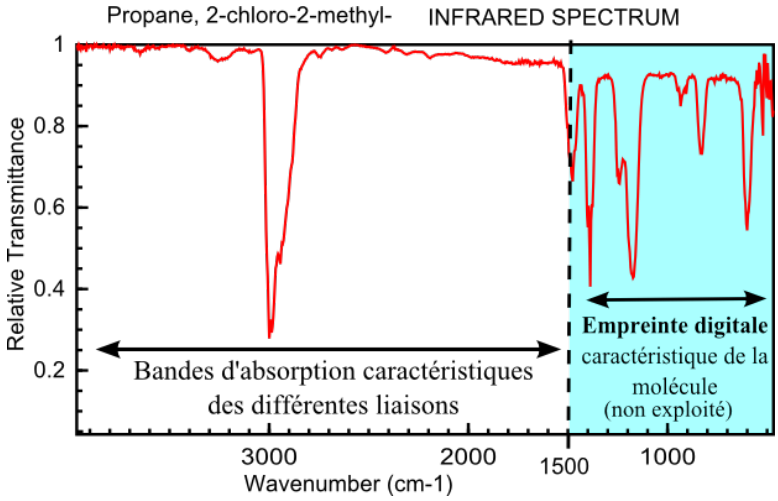


Dans un spectre IR, on représente :

- en abscisse, le nombre d'onde $\sigma = \frac{1}{\lambda}$ exprimé en cm^{-1} ; l'axe est orienté vers la gauche ;
- en ordonnée, la transmittance, c'est-à-dire la capacité de l'échantillon à se laisser traverser par l'onde incidente.

On distingue deux zones :

- la zone 4 000 cm^{-1} à 1 400 cm^{-1} : nous y trouvons les bandes correspondant aux vibrations d'élongation des liaisons couramment rencontrées dans les molécules, notamment les liaisons C–O, C–H, C–N. . . ;
- la zone 1 400 cm^{-1} à 400 cm^{-1} : nous y trouvons entre autres les bandes relatives aux vibrations de déformation angulaire. Cette partie du spectre est très difficile à analyser compte tenu du nombre de bandes observées et, caractéristique de la molécule, est appelée **empreinte digitale**.



Les bandes d'absorption d'un spectre IR s'étudient en fonction de trois critères :

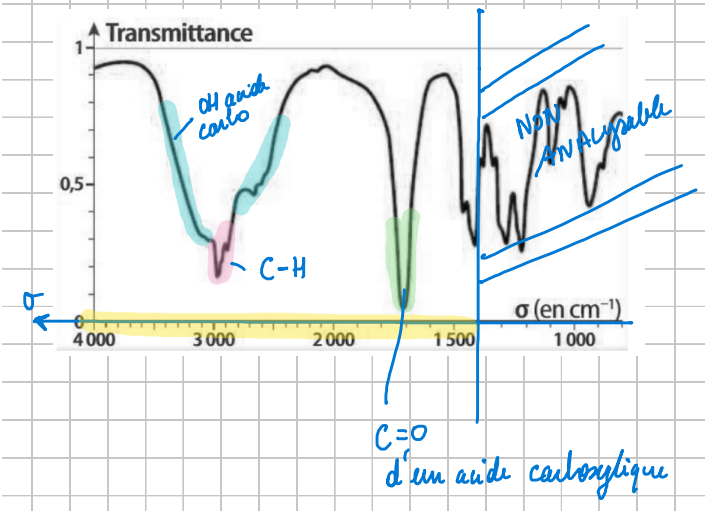
- la valeur du nombre d'onde correspondant ;
- l'intensité de la bande d'absorption : faible, moyenne, forte ;
- la largeur de la bande : fine, large.

Type de liaison	σ (en cm^{-1})	Intensité et largeur de la bande d'absorption
O-H en phase gazeuse	3500 - 3700	moyenne, fine
O-H en phase condensée	3200 - 3400	forte, large
O-H d'un acide carboxylique	2500 - 3200	moyenne à forte, large
C-H des groupes CH_2, CH_3, CH	2900 - 3100	moyenne à forte, variable (bandes multiples)
C=O d'un acide carboxylique	1680 - 1710	forte, fine
C=O aldéhyde et cétone	1650 - 1730	forte, fine
C=O ester	1700 - 1740	forte, fine
C-O ester	1050 - 1300	forte, fine

Exercice 22 : Une espèce chimique inconnue est contenue dans un flacon trouvé dans un laboratoire de chimie. Il peut s'agir d'acide butanoïque ou de butan-1-ol. Pour identifier le contenu du flacon, on effectue une analyse par spectroscopie infrarouge. On obtient le spectre IR ci-contre.

Données : nombres d'ondes σ associés à des liaisons :
$O-H$ (alcool) : 3 200 à 3 400 cm^{-1}, bande forte et large ;
$O-H$ (acide carboxylique) : 2 600 à 3 200 cm^{-1}, bande forte et très large ;
$C=O$: 1 700 à 1 760 cm^{-1}, bande forte et fine.

Identifier l'espèce chimique contenue dans le flacon. S'agit-il de l'acide butanoïque ou du butan-1-ol ? Justifier la réponse.



=> spectre de l'acide butanoïque

espèces spectatrices.

Q2. Écrire l'équation acido-basique d'une réaction qui pourrait avoir lieu si on mélange une solution de chlorure d'ammonium $(NH_{4(aq)}^+ ; Cl_{(aq)}^-)$ et une solution de soude $(Na_{(aq)}^+ ; HO_{(aq)}^-)$. Préciser quelques espèces spectatrices.

Q3. Écrire l'équation acido-basique d'une réaction qui pourrait avoir lieu si on mélange une solution d'hydrogénocarbonate de sodium $(Na^+ ; HCO_3^-)$ et une solution d'acide éthanoïque. Préciser quelques espèces spectatrices.

Q1: $HO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + Na^+_{(aq)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + 2\,H_2O_{(\ell)}$

Q2: $NH_4^+ + HO^- \rightarrow NH_3 + H_2O$

Q3: $HCO_3^- + CH_3COOH \rightarrow CH_3COO^- + CO_2 + H_2O$

$H_3C - C(=O)-OH$

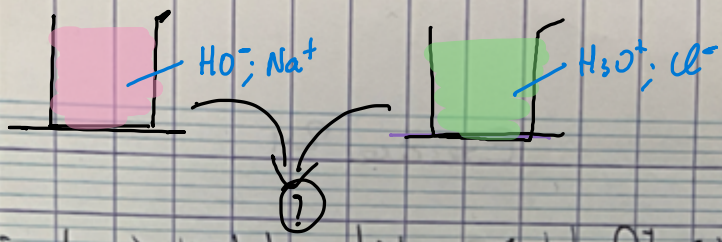
ONS ACIDE-BASE

réaction qui pourrait avoir lieu si on mélange une solution d'hy-
solution d'acide chlorhydrique $(H_3O^+_{(aq)} ; Cl^-_{(aq)})$. Préciser quelques

réaction qui pourrait avoir lieu si on mélange une solution de chlo-
solution de soude $(Na^+_{(aq)} ; HO^-_{(aq)})$. Préciser quelques espèces

réaction qui pourrait avoir lieu si on mélange une solution d'hy-
) et une solution d'acide éthanoïque. Préciser quelques espèces

Q1.



Exercice 23

Q1. Les espèces présentes à l'état initial sont : H_3O^+, Cl^-, Na^+ et HO^-, H_2O.

⚠ Ne pas oublier le solvant.

Voici les couples concernés : H_3O^+/H_2O H_2O/HO^- HCl/Cl^-

H_3O^+ et HO^- sont les espèces qui réagissent.

On a donc :

$$H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow 2\,H_2O_{(l)}$$

Par conséquent Na^+ et Cl^- sont des espèces spectatrices qui seront retrouvées à l'état initial et final.

Q2. Les espèces présentes à l'état initial sont : NH_4^+, Cl^-, Na^+ HO^-.

Voici les couples concernés : NH_4^+/NH_3 H_2O/HO^- H_3O^+/H_2O

NH_4^+ et HO^- sont les espèces qui réagissent.

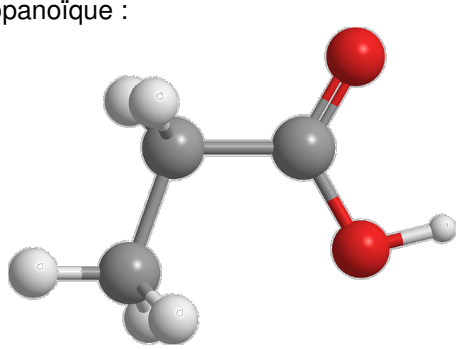
On a donc :

$$NH_{4(aq)}^+ + HO^-_{(aq)} \rightarrow NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)}$$

Q3. Voici la formule de l'acide éthanoïque $C_2H_4O_2$ ou CH_3COOH

Exercice 24 : L'ACIDE PROPANOÏQUE

L'acide propanoïque (de formule brute $C_3H_6O_2$), encore appelé acide propionique (venant du grec « pion » voulant dire « gras »), est un acide saturé (sans double liaison carbone-carbone) à 3 atomes de carbone, à utilisation médicale ou en arôme parfumant.
Donnée : modèle 3D de l'acide propanoïque :



Q1. Donner la formule de Lewis, la formule développée et la formule semi-développée de l'acide propanoïque.

Q2. Sur la formule de Lewis, entourer le groupe caractéristique, et donner son nom.

Q3. Donner le nom de la famille organique à laquelle appartient cette molécule.

Q4. Entourer l'hydrogène « labile » responsable de l'acidité de cette molécule.

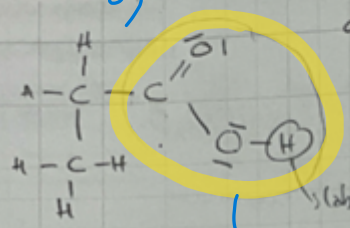
Q5. En déduire la formule de Lewis de la base conjuguée, que l'on appelle ion propanoate.

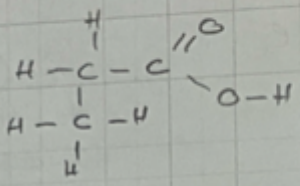
Pour la suite, on notera AH/A^- le couple de l'acide propanoïque et sa base conjuguée.
Q6. Écrire la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau.

Q2. Sur la formule de Lewis, entourer le groupe
Q3. Donner le nom de la famille organique à laquelle appartient cette molécule.
Q4. Entourer l'hydrogène « labile » responsable de l'acidité de cette molécule.
Q5. En déduire la formule de Lewis de la base conjuguée, que l'on appelle ion propanoate.
Pour la suite, on notera AH/A^- le couple de l'acide propanoïque et sa base conjuguée.
Q6. Écrire la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau.

3) acide carboxylique

1) Lewis

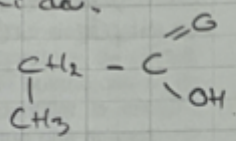




(labile ou)

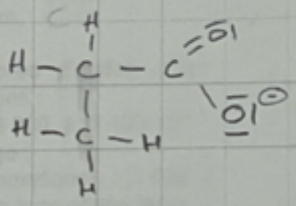
groupe carboxyle

Semi dev.



3) famille des acides carboxyliques

5)



6) $C_3H_6O_2 + H_2O_{(l)} = C_3H_5O_2^-{}_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

AH

Exercice 25 : L'ACIDE CARBONIQUE

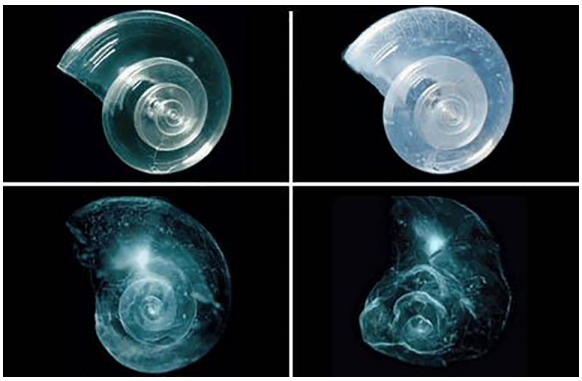


Figure 4: Une coquille placée dans de l'eau de mer avec une acidité accrue se dissout lentement en 45 jours. (NOAA, Pacific Marine Environmental Laboratory.)

L'acide carbonique se forme lorsque des molécules de dioxyde de carbone se dissolvent dans l'eau : c'est une espèce chimique responsable de l'acidification des océans.

Données :

- Formule de l'acide carbonique : $(CO_{2(aq)}, H_2O_{(l)})$.

Q1. Écrire la formule de l'ion qui joue le rôle de base conjuguée de l'acide carbonique. En déduire l'écriture de la demi-équation acide-base.

Q2. L'ion hydrogénocarbonate, base conjuguée de l'acide carbonique, est une espèce amphotère. Définir ce terme puis écrire les deux couples acide-base correspondants.

Q3. Illustrer le phénomène d'acidification des océans en le modélisant par des réactions chimiques.

Q1. • Acide : $(CO_2 ; H_2O)$

• Base : HCO_3^-

• demi-équation : $CO_2 + H_2O \longrightarrow HCO_3^- + H^+$

• Couple : $(CO_2 ; H_2O) / HCO_3^-$

Q2. Voir cours . $(CO_2 ; H_2O) / HCO_3^-$

HCO_3^- / CO_3^{2-}

Exercice 26 : LE COCA ET LES DENTS

Sur l'étiquette d'un soda, on peut lire la liste des ingrédients suivante : eau gazéifiée au dioxyde de carbone, sucre, colorant (caramel), conservateur (acide benzoïque de formule φ-COOH), acidifiant (acide phosphorique de formule $\mathrm{H_3PO_4}$), extraits végétaux, caféine, arômes naturels.

Figure 5: Un exemple de caries dues à une consommation excessive de boissons acides.

Un dosage permet de mesurer la concentration en ion hydronium : $[\mathrm{H_3O^+}] = 3{,}2$ mmol $\mathrm{L^{-1}}$.

Données :

- Couple du dioxyde de carbone : $\mathrm{CO_{2(aq)}}$,$\mathrm{H_2O_{(l)}/HCO_{3\ (aq)}^-}$;
- Un aliment peut déminéraliser la surface dentaire si le pH de la salive devient inférieur à 5,7.

Q1. Écrire la base conjuguée de chaque acide présent dans le coca.

Q2. Déterminer le pH de cette boisson. En déduire le caractère acide ou basique de la boisson.

Q3. Déterminer la valeur de la concentration en ion hydronium à partir de laquelle la surface dentaire risque une déminéralisation.

Q4. Indiquer si la boisson présente un risque pour la surface dentaire. Justifier.

Exercice 27 : PRÉPARATION D'UNE SOLUTION D'ACIDE CHLORHYDRIQUE

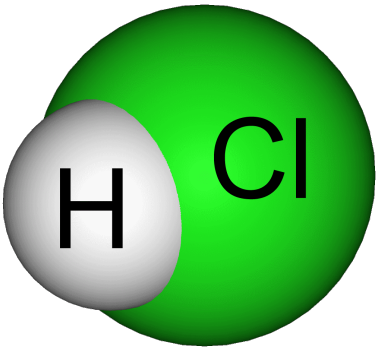


Figure 6: Modèle 3D de la molécule de chlorure d'hydrogène.

Afin de préparer une solution S d'acide chlorhydrique, on introduit un volume $V_1 = 5{,}0$ L de chlorure d'hydrogène gazeux $HCl_{(g)}$ dans un volume $V_2 = 1{,}0$ L d'eau. On néglige la variation de volume du liquide.
Donnée : $V_m = 24$ L mol^{-1} dans les conditions de l'exercice.

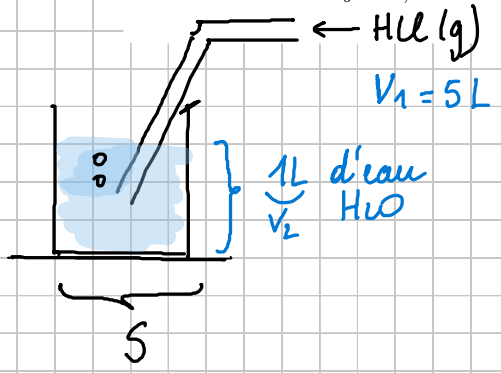
Q1. Expliquer en quoi l'eau est considérée comme une espèce amphotère.

Q2. Écrire la réaction entre l'eau et le chlorure d'hydrogène. On considère que cette réaction est totale.

Q3. En déduire la concentration en ions oxonium H_3O^+ présents dans la solution S.

Q4. La solution est diluée 10 fois afin d'obtenir un volume $V' = 100$ mL.
a. Écrire le protocole et la liste de matériel nécessaire à l'opération.
b. En déduire le pH de la solution S' obtenue.

Q5. On prélève 10,0 mL de la solution S'. Déterminer le volume V_b d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $c_b = 0{,}10$ mol L^{-1} à ajouter pour que le mélange ait un pH = 7. On supposera la réaction totale.



Q1 Voir cours

Q2 Liste : HCl, H_2O

Couples : HCl/Cl^-, H_2O/HO^-, H_3O^+/H_2O

Equation : $1 \cdot H_2O(l) + 1 \cdot HCl(g) \longrightarrow 1 \cdot H_3O^+(aq) + 1 \cdot Cl^-_{(aq)}$

Q3) • Calculons la concentration $[H_3O^+]_f$ de H_3O^+ de la solution

Par déf : $[H_3O^+]_f = \dfrac{n(H_3O^+)_f}{V_2}$

donc $[H_3O^+] = \dfrac{V_1}{V_2 \cdot V_m}$

AN. $[H_3O^+] = 2{,}1 \cdot 10^{-1}$ mol/L

•• Calculons $n(H_3O^+)_f$

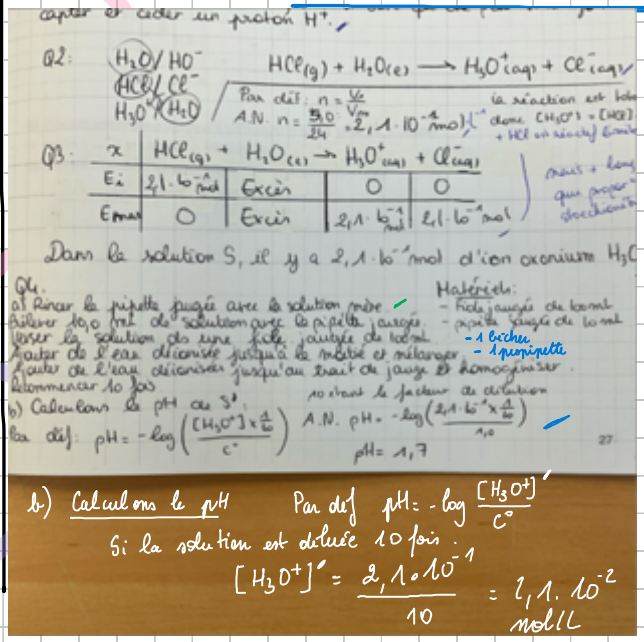
La réaction totale et HCl est le réactif limitant de :

$\dfrac{n(H_3O^+)_f}{1} = \dfrac{n(HCl)_i}{1}$

$n(H_3O^+)_f = n(HCl)_i$

••• Calculons $n(HCl)_i$

Par déf : $n(HCl)_i = \dfrac{V_1}{V_m}$


Q2 : $HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \longrightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

Par déf : $n = \frac{V_G}{V_m}$ A.N. $n = \frac{5{,}0}{24} = 2{,}1 \cdot 10^{-1}$ mol

la réaction est totale donc $[H_3O^+] = [HCl]$ + HCl en solution

Q3 :

	$HCl_{(g)}$	+ $H_2O_{(\ell)}$	→ $H_3O^+_{(aq)}$	+ $Cl^-_{(aq)}$
E_i	$2{,}1 \cdot 10^{-1}$ mol	Excès	0	0
E_{max}	0	Excès	$2{,}1 \cdot 10^{-1}$ mol	$2{,}1 \cdot 10^{-1}$ mol

Dans la solution S, il y a $2{,}1 \cdot 10^{-1}$ mol d'ion oxonium H_3O^+

Q4.
a) Rincer la pipette jaugée avec la solution mère
Prélever 10,0 mL de solution avec la pipette jaugée
Verser la solution dans une fiole jaugée de 100 mL
Ajouter de l'eau déminéralisée jusqu'à la moitié et mélanger
Ajouter de l'eau déminéralisée jusqu'au trait de jauge et homogénéiser
Recommencer 10 fois

Matériels :
- fiole jaugée de 100 mL
- pipette jaugée de 10 mL
- 1 becher
- 1 pissette

b) Calculons le pH de S' : 10 est le facteur de dilution

Par déf : $pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+] \times \frac{1}{10}}{c^\circ}\right)$ A.N. $pH = -\log\left(\frac{2{,}1 \cdot 10^{-1} \times \frac{1}{10}}{1{,}0}\right)$

$pH = 1{,}7$

b) Calculons le pH Par déf $pH = -\log \frac{[H_3O^+]'}{c^\circ}$

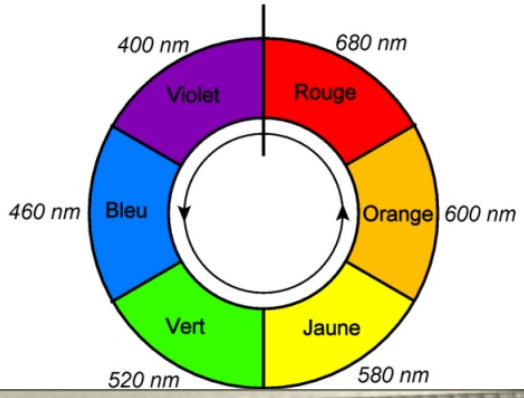
Si la solution est diluée 10 fois :

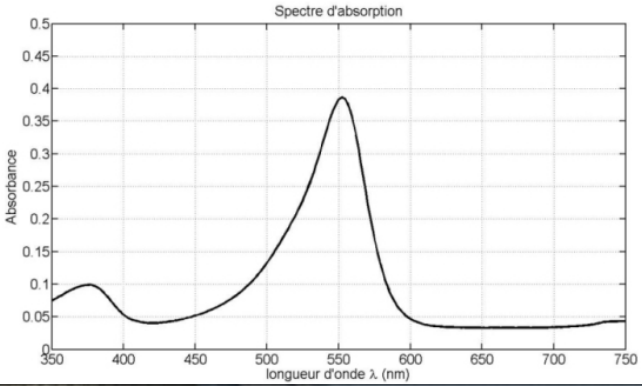
$[H_3O^+]' = \frac{2{,}1 \cdot 10^{-1}}{10} = 2{,}1 \cdot 10^{-2}$ mol/L

de pH = 1,7.

Exercice 28 : COULEUR D'UNE SOLUTION

Dans le cadre du modèle dit des « couleurs complémentaires », déterminer la couleur de la solution vue en lumière blanche dont le spectre est donné ci-dessous.





LEÇON III : DOSAGE PAR ÉTALONNAGE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE

EXERCICE 12 :

On mesure λ_{max} : Cette longueur d'onde correspond aux radiations vertes (p.

Dans le modèle des couleurs complémentaires si les radiations vertes sont absorbées, alors la solution apparaît magenta en lumière blanche.

On règle le spectrophotomètre à λ_{max} ~ 525 nm pour limiter les incertitu

Calculons $\varepsilon_{KMnO_4,525}$ (noté ε). D'après la loi de Beer-Lambert :

$$A = \varepsilon \cdot l \cdot c \Leftrightarrow \varepsilon = \frac{A}{l \cdot c} = \frac{0,25 \times 10^{2}\ cm^{-1} \cdot mol^{-1} \cdot L}{1\ cm \times 1,0 \times 10^{-2}\ mol \cdot L^{-1}} = 0,25$$

EXERCICE 28 :

mesure λ_{max} ≈ 550 nm qui correspond aux radiations vertes-jaunes.
si la solution absorbe les radiations vertes alors elle transmet des radiations rouge
• dans le modèle des couleurs complémentaires. Gaëlle

EXERCICE 29 :

ur la figure 1 on observe que λ_{max} ≈ 425 nm, qui correspond aux radiations bl
iolettes. Si la solution absorbe les radiations bleues-violettes elle transmet des
diations jaune-orange.

r la figure 2 on observe qu'il y a deux λ_{max}, dont un à 425 nm envir
me sur la figure 1.
première figure en contient un seul elle correspond donc à la solution de
trazine tandis que la deuxième correspond au sirop de menthe qui ne cont
uniquement de la tartrazine.

règle le spectrophotomètre à 429 nm, proche de notre λ_{max} pour limiter le
certitudes.

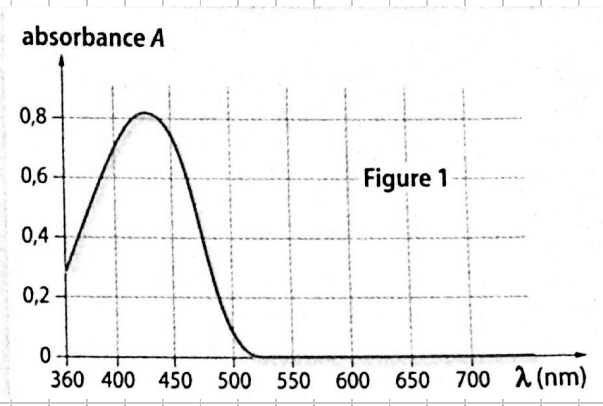
l'après la courbe d'étalonnage, la concentration en tartrazine du sirop de me
respondant à l'absorbance A = 0,615 est de 16 mg/L.
la solution a été diluée 10 fois

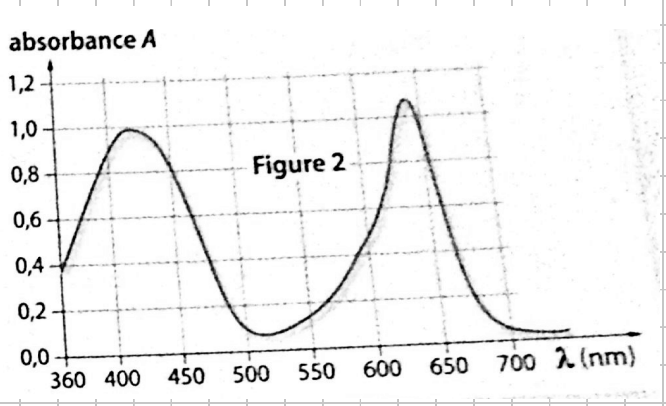
Exercice 29 : UN COLORANT DE SIROP DE MENTHE

Le sirop de menthe contient un colorant jaune, la tartrazine, que l'on souhaite doser par spectrophotométrie. Pour ce faire, on utilise un spectrophotomètre afin d'obtenir les spectres de deux solutions :

- une solution de tartrazine de concentration en masse de soluté $2{,}00 \times 10^{-2}$ g L^{-1} ;
- une solution de sirop de menthe dilué dix fois.

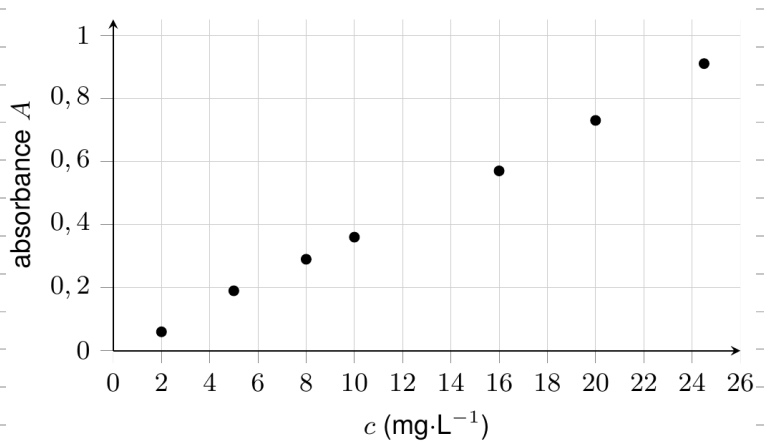
On obtient les spectres suivants :





Q1. Indiquer si le sirop de menthe contient uniquement de la tartrazine. Justifier.

On réalise ensuite une échelle de teintes à partir de la solution de tartrazine. On mesure l'absorbance de chaque solution à l'aide du spectrophotomètre en se plaçant à une longueur d'onde donnée. On obtient la courbe d'étalonnage suivante :



Q2. Proposer une longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre. Justifier.

On mesure l'absorbance d'un échantillon de sirop de menthe dilué et on trouve $A = 0{,}615$.

Q3. Déterminer la concentration en tartrazine du sirop de menthe étudié.

Exercice 30 : LA SPIRULINE

La spiruline est un produit à base de cyanobactéries généralement séchées et broyées. Ce produit est vendu en tant que complément alimentaire supposé améliorer le tonus et la vitalité. La spiruline est très riche en phycocyanine, un pigment bleu, également utilisé comme colorant alimentaire naturel.

Une entreprise commercialisant de la spiruline déshydratée utilise la teneur en phycocyanine comme critère qualité pour sa production.

Pour une qualité optimale du produit fabriqué, **la teneur en phycocyanine doit être comprise entre 10 et 15 grammes pour 100 grammes de spiruline déshydratée**.

Dans la **partie A**, on s'intéresse à la validité d'une méthode de dosage par spectrophotométrie ; dans la **partie B**, on utilise cette méthode pour déterminer la qualité de la spiruline.

Partie A – Validité d'une méthode de dosage

On met en œuvre une méthode de dosage de la phycocyanine par spectrométrie suivant le protocole ci-après :

- On dispose d'une solution mère de phycocyanine, notée S_0, de concentration en masse $C_0 = 25{,}0\ \text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$.
- Préparer une gamme de cinq solutions notées S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, par dilution à partir de la solution mère.
- Mesurer l'absorbance A de chacune des cinq solutions à une longueur d'onde fixée.
- Tracer le graphique présentant l'absorbance en fonction de la concentration.
- Mesurer l'absorbance de la solution aqueuse étudiée et en déduire sa concentration par lecture graphique.

Données

- On considère que, dans les solutions étudiées, seule la phycocyanine absorbe la lumière dans la gamme de longueurs d'onde considérée.
- Le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de phycocyanine est donné ci-contre (Figure 1).

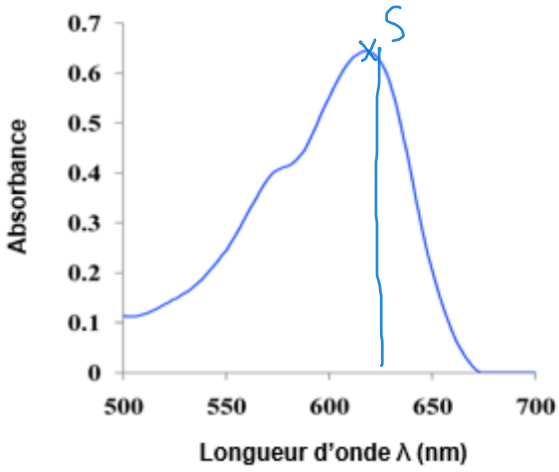


Figure 1 : spectre d'absorption de la phycocyanine

fiole jaugée : 100 mL
pipette jaugée : 20 mL

1. Décrire un protocole de dilution permettant d'obtenir 100 mL de la solution S_2 de concentration $C_2 = 5{,}00\ \text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ à partir de la solution S_0.

25 mg/L

2. Indiquer une valeur de la longueur d'onde adaptée pour mesurer l'absorbance de la solution à l'aide du spectrophotomètre.

$\lambda_{max} = 625$ nm

Pour valider la méthode de dosage mise en œuvre, on dispose d'une solution aqueuse étalon de phycocyanine, notée S_E, de concentration en masse connue $C_E = 15{,}0\ \text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$. On cherche donc à savoir dans un premier temps si cette méthode permet de retrouver cette valeur.

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus.

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	**S_E**
Concentration en phycocyanine en $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$	2,00	5,00	8,00	10,0	20,0	
Absorbance A	0,050	0,20	0,30	0,37	0,72	**0,54**

Le nuage de points de l'absorbance pour différentes concentrations en masse de phycocyanine des solutions est donné ci-dessous (figure 2).

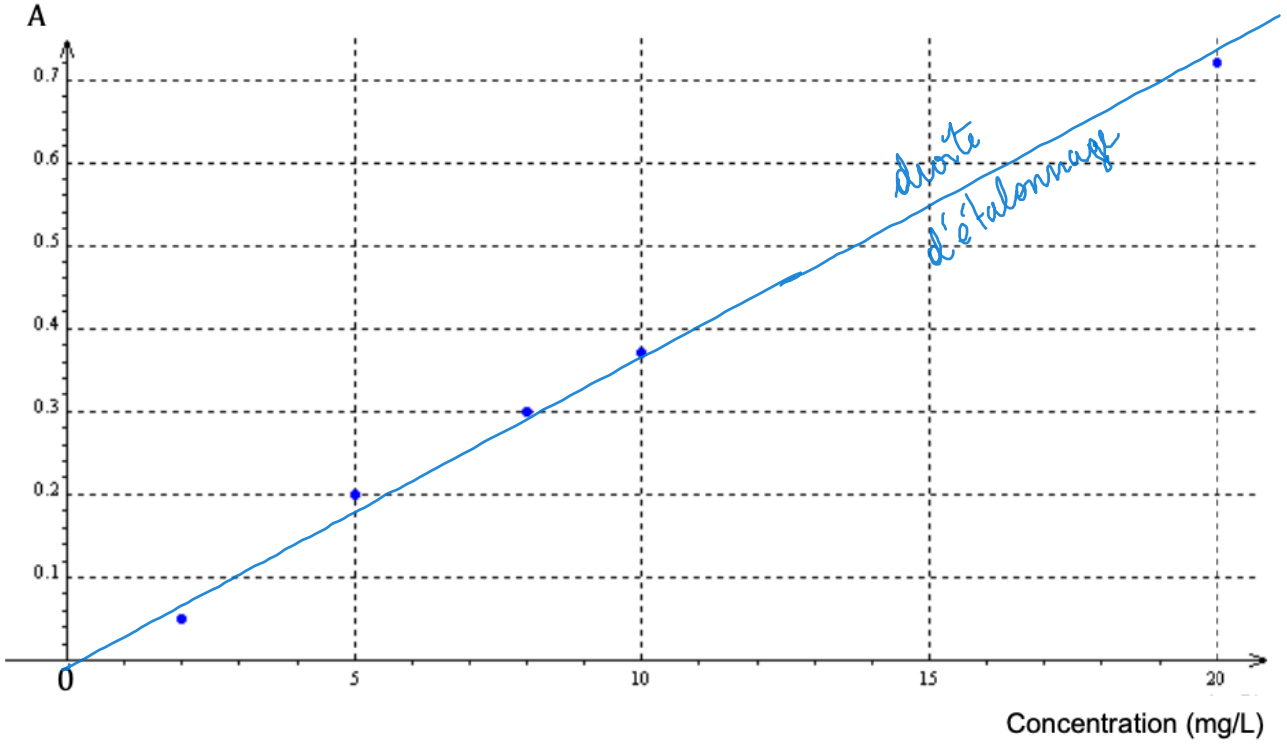


Figure 2 : absorbance en fonction de la concentration en phycocyanine

3. Rappeler la loi de Beer-Lambert. Discuter l'accord des mesures obtenues avec cette loi.

4. En précisant la méthode utilisée, déterminer la concentration en masse C_E de la solution S_E.

Q3 D'après la loi de Beer-Lambert : $A = \varepsilon \cdot l \cdot c$

$\varepsilon \cdot l$ est une constante car
- les cuves sont toutes les mêmes
- la longueur d'onde de mesure est fixée

donc $A = k \cdot c$. A et c sont proportionnelles

Le même mode opératoire est répété 10 fois. Les résultats obtenus sont réunis ci-dessous.

C_E (en mg·L^{-1})	14,2	14,7	15,2	15,9	14,7	14,1	14,9	14,4	15,1	14,6

La valeur de l'écart type de cette série de mesures est $\sigma = 0{,}53\ \text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$.

L'incertitude-type $u(X)$ d'une grandeur X associée à la moyenne de N mesures est donnée par :

$$u(X) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

5. Calculer la valeur moyenne $\overline{C_E}$ et l'incertitude-type $u(C_E)$ liées à cette série de mesures. Ecrire le résultat de cette mesure avec son incertitude-type en conservant trois chiffres significatifs sur la valeur de C_E.

6. Conclure quant à la validité de la méthode de dosage.

Partie B – Contrôle de la qualité de la spiruline

On utilise cette méthode de dosage pour vérifier la teneur en phycocyanine de la spiruline déshydratée fabriquée par l'entreprise.

La solution de spiruline à doser, notée S, est réalisée en dissolvant 5,0 mg de spiruline déshydratée dans 50,0 mL d'eau déminéralisée. L'absorbance de cette solution, mesurée dans les mêmes conditions expérimentales que précédemment, est A_S = 0,44.

7. Déterminer la concentration en masse en phycocyanine de la solution de spiruline S.

8. Calculer la teneur en phycocyanine, exprimée en g pour 100 g, de spiruline déshydratée. Conclure sur la qualité de la spiruline déshydratée.

Q5. • Calculons la moyenne $\overline{C_E} = 14{,}78$ mg/L

• Calculons $u(C_E)$

D'après l'énoncé $u(C_E) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$ (écart-type ; nbre de mesures)

AN. $u(C_E) = 0{,}168$ mg/L

$= 0{,}2$ mg/L

donc : $C_E = (14{,}8 \pm 0{,}2)$ mg/L

Exercice 31 : LE SEL DANS LES LARMES ARTIFICIELLES (BAC S, 2011, MÉTROPOLE RATTRAPAGE)

On dispose de dix solutions aqueuses de chlorure de sodium de différentes concentrations molaires C pour lesquelles on a mesuré leur conductivité σ. Les résultats, regroupés dans le tableau ci-dessous, ont permis de tracer le graphe $\sigma = f(C)$ qui représente l'évolution de la conductivité des solutions aqueuses de chlorure de sodium en fonction de leur concentration (**FIGURE A6 DE L'ANNEXE**).

N° de la solution	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concentration molaire C (mmol.L^{-1})	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Conductivité de la solution σ (mS.cm^{-1})	0,125	0,255	0,360	0,447	0,576	0,702	0,816	0,919	1,03	1,10

On dilue par un facteur 20 la solution des larmes artificielles. La valeur mesurée de la conductivité de la solution S ainsi obtenue est de 0,880 mS.cm^{-1}.

2.1. Décrire le protocole détaillé permettant de préparer 50 mL de solution N°1 à partir de la solution N°5 supposée en quantité suffisante.

2.2. La **FIGURE A6 DE L'ANNEXE** tirée de l'expérience montre que l'on peut modéliser l'évolution des conductivités des solutions par une droite d'équation $\sigma = k.C$ dans le domaine étudié.

2.2.1. Dans le cas des solutions diluées, exprimer la conductivité σ d'une solution aqueuse de chlorure de sodium en fonction des concentrations et des conductivités molaires ioniques de chaque espèce chimique présente en solution.

2.2.2. Sachant que la dissolution du chlorure de sodium dans l'eau est totale, montrer que l'expression précédente est en accord avec l'écriture $\sigma = k.C$.

2.3. Déterminer la concentration molaire C en chlorure de sodium dans la solution diluée S.

2.4. Déterminer la concentration des larmes artificielles.

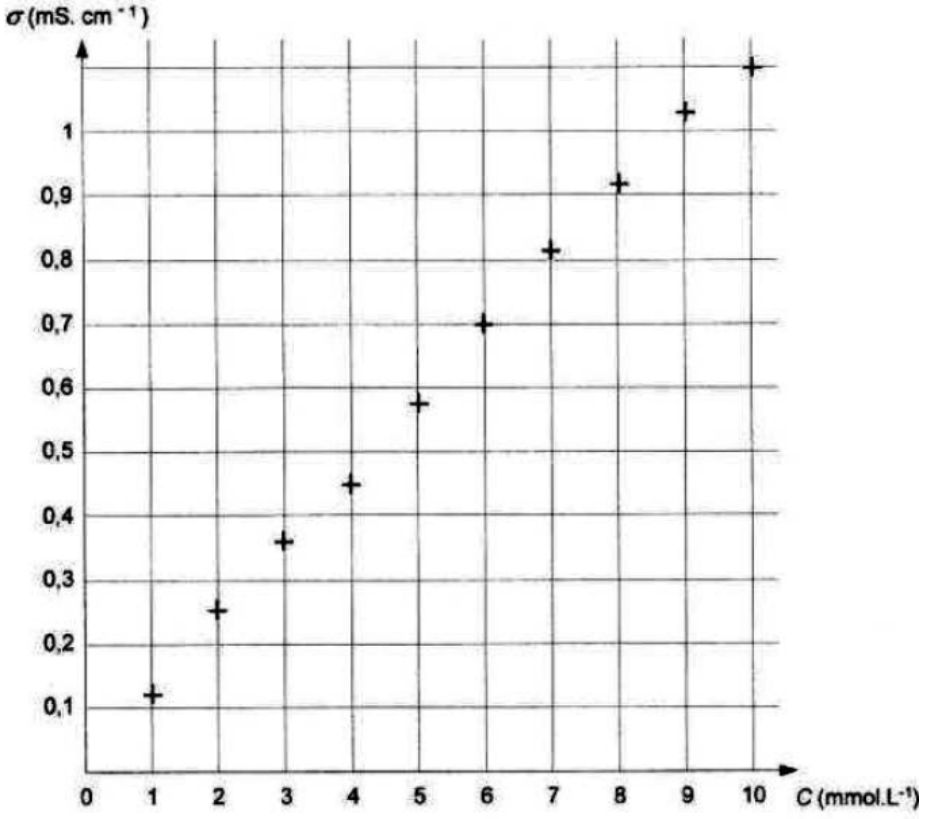


Figure A6. Graphe $\sigma = f(C)$ représentant la variation de la conductivité des solutions aqueuses de chlorure de sodium en fonction de leur concentration

EXERCICE 1 commun à tous les candidats (10 points)

EXERCICE 1 - L'ACIDE FORMIQUE

L'acide formique est l'une des rares espèces chimiques dont le nom d'usage dérive d'une espèce animale, cet acide étant secrété par les fourmis pour se défendre des agresseurs. De nos jours, il est synthétisé industriellement et participe à de nombreux usages.

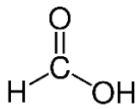
Partie A - Un remède contre les piqûres de fourmis

Certaines espèces de fourmis peuvent mordre ou piquer l'épiderme et injecter leur venin qui est une solution aqueuse contenant de l'acide formique. Les piqûres de fourmis entrainent des rougeurs et des démangeaisons et peuvent également provoquer des allergies plus graves.

Afin de calmer les démangeaisons, un remède traditionnel consiste à frotter la partie irritée avec du carbonate de sodium, solide ionique de formule Na_2CO_3, pour neutraliser l'acide formique.

Données :

- Formule semi-développée de l'acide formique :



- Couples acide/base :
  Ion hydrogénocarbonate / ion carbonate HCO_3^- / CO_3^{2-}
  Acide formique / ion formiate HCOOH / $HCOO^-$

Préfixes utilisés pour la nomenclature :

Nombre d'atomes de carbone	1	2	3	4	5
Préfixe	méth-	éth-	prop-	but-	pent-

1. Recopier la formule semi-développée de l'acide formique et entourer le groupe caractéristique justifiant le terme acide dans le nom de cette espèce chimique.

2. Justifier que l'acide formique se nomme acide méthanoïque dans la nomenclature officielle.

3. Écrire l'équation de dissolution du carbonate de sodium dans l'eau.

4. Écrire une équation de réaction qui met en évidence le rôle de l'ion carbonate lors de l'utilisation de ce remède. Préciser ce rôle.

Partie B – Dosage d'un produit commercial contenant de l'acide formique

On se propose de vérifier la qualité d'une solution aqueuse commerciale S_0, contenant de l'acide formique, préconisée dans la lutte contre le varroa qui est un parasite tenu pour responsable de l'affaiblissement des colonies d'abeilles.
L'étiquette du flacon de la solution commerciale porte l'indication « 65 % », qui est la valeur du pourcentage en masse d'acide formique contenu dans la solution commerciale.
On souhaite vérifier cette valeur en réalisant un titrage par suivi pH-métrique.

Données :

- Pictogramme visible sur le flacon d'acide formique :

Corrosif

- Densité de la solution S_0 d'acide formique : $d = 1,15$
- Masse volumique de l'eau : $\rho_{eau} = 1$ g·mL^{-1}
- Masse molaire moléculaire de l'acide formique : $M = 46,0$ g·mol^{-1}
- Couples acide / base :
  HCOOH / HCOO$^-$
  H_2O / HO$^-$

Concentration de la solution commerciale

5. Montrer que, si l'indication « 65 % » portée sur l'étiquette est exacte, la concentration en acide formique de la solution commerciale a pour valeur $C_0 = 16,3$ mol·L^{-1}.

6. Citer deux règles de sécurité à respecter lors de l'utilisation de cette solution commerciale.

Préparation de la solution à doser

Pour effectuer le titrage, on dispose d'une solution aqueuse titrante d'hydroxyde de sodium ($Na^+(aq) + HO^-(aq)$) de concentration en soluté apporté $C_B = 1,00 \times 10^{-1}$ mol·L^{-1}.

7. Écrire la réaction support du dosage.

8. Définir l'équivalence et en déduire le volume V_{B0eq} de solution d'hydroxyde de sodium qu'il faudrait verser à l'équivalence pour doser un volume $V_A = 10$ mL de solution commerciale S_0. Commenter la valeur de V_{B0eq}.

9. Montrer qu'une dilution au 100^{ième} de la solution S_0 permet de réaliser le dosage de $V_A = 10,0$ mL de cette solution diluée notée S_1, avec un volume à l'équivalence V_{B1eq} compris entre 15 mL et 20 mL.

Mise en œuvre du titrage pH-métrique d'une solution diluée S_1 de S_0.

On dose $V_A = 10,0$ mL d'une solution diluée S_1 de concentration $C_1 = C_0/100$, où C_0 est la concentration de la solution S_0, à l'aide de la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium précédente.

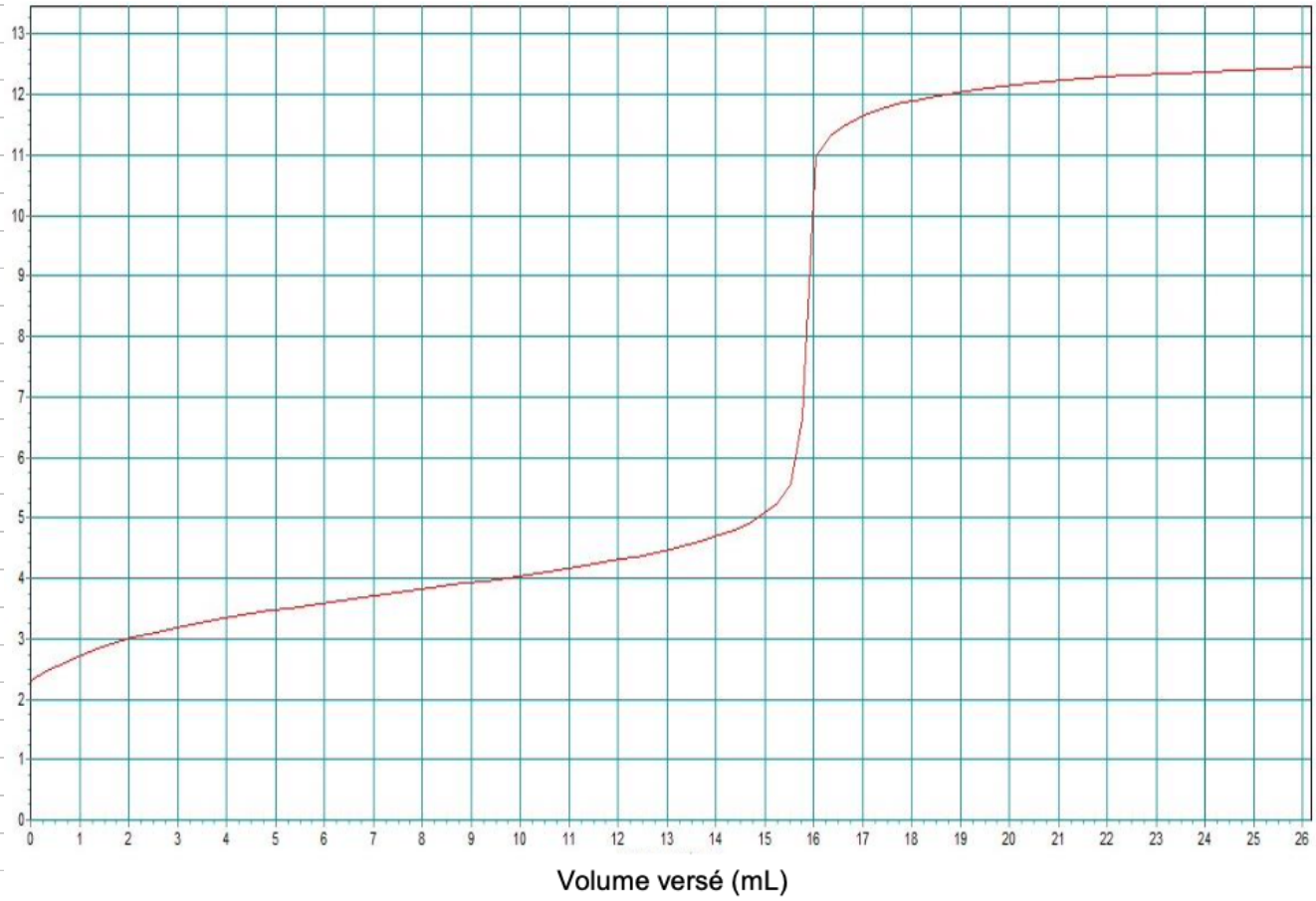
On obtient une courbe pH = f(V_B) en **annexe page 15/15 à rendre avec la copie**, où V_B est le volume de la solution d'hydroxyde de sodium versée.

10. Faire un schéma annoté du dispositif utilisé pour réaliser ce titrage.

11. À l'aide de la courbe pH = f(V_B), déterminer si la solution d'acide formique S_0 est bien une solution à 65 %. Commenter l'écart éventuel avec cette valeur.

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Evolution du *pH* en fonction du volume versé d'hydroxyde de sodium V_B



Exercice 33 : VINAIGRE BLANC

A – Vérification du degré d'un vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est une solution aqueuse d'un acide faible appelé acide éthanoïque dont la formule chimique est CH_3COOH (aq). Le vinaigre blanc a une acidité de 8 ° en acide éthanoïque. La valeur de son pH est d'environ 3.

Données :

- Couples acide / base : CH_3COOH (aq)/ CH_3COO^- (aq) ; H_2O (ℓ) / HO^- (aq)
- pK_A du couple (acide éthanoïque / ion éthanoate): 4,8 ;
- Masses molaires atomiques : $M(H) = 1{,}0\ g\cdot mol^{-1}$; $M(C) = 12{,}0\ g\cdot mol^{-1}$; $M(O) = 16{,}0\ g\cdot mol^{-1}$; $M(Ca) = 40{,}0\ g\cdot mol^{-1}$.
- Le titre ou l'acidité d'un vinaigre est donné en degré (°) : 1,00° correspond à 1,00 g d'acide éthanoïque pur pour 100 g de vinaigre ;
- La valeur de la masse volumique du vinaigre ρ est : $\rho = 1010\ g\cdot L^{-1}$.

Pour vérifier le titre en degré du vinaigre, on réalise un titrage avec suivi pH-métrique d'un volume de vinaigre $V_{vinaigre}$ égal à 5,0 mL par une solution de soude (Na^+ (aq) + HO^- (aq)) de concentration $c_b = 5{,}0\cdot10^{-1}\ mol\cdot L^{-1}$. La valeur du volume relevé à l'équivalence est : $V_{éq} = 13{,}4$ mL.

Question : En détaillant le raisonnement, vérifier que le titre de ce vinaigre est bien de 8°.

- Calculons le titre massique $t_m = \dfrac{m(acide)}{m(solution)}$
  - Calculons m(acide) Par déf : $m(acide) = n(acide) \cdot M(acide)$
    - Calculons n(acide)

A l'équivalence, les réactifs titrants et titrés ont été introduits dans les prop. stoechio :

$$\frac{n(acide)}{1} = \frac{n(OH^\ominus)_E}{1}$$

car l'équation de titrage est : CH_3COOH (acide) + HO^- → $CH_3COO^\ominus$ + H_2O

donc $n(acide) = C_b \cdot V_{éq}$

d'où $t_m = \dfrac{C_b \cdot V_{éq} \cdot M_{acide}}{m(solution)}$

$m(solution) = \rho \cdot V$

Exercice 34 : POLLUTION AMMONIACALE

L'azote ammoniacal est souvent le principal indicateur chimique de pollution directe d'une eau de rivière à la suite d'un rejet polluant. C'est en détectant la présence d'azote ammoniacal que l'on peut situer le long d'un cours d'eau les rejets d'eaux usées dus, entre autres, aux déjections humaines. Dans les eaux, la présence d'azote ammoniacal ne doit pas dépasser 0,10 $mg \cdot L^{-1}$.

L'objectif de cet exercice est de déterminer si un échantillon d'eau de rivière est pollué par l'azote ammoniacal.

Données :

- Numéros atomiques : Z(N) = 7 et Z(H) = 1
- Masses molaires atomiques : $M(N) = 14,0\ g \cdot mol^{-1}$ $M(H) = 1,0\ g \cdot mol^{-1}$
- Couples acido-basiques :
  - ammonium / ammoniaque $NH_4^+(aq) / NH_3(aq)$ $pK_{A1} = 9,22$
  - eau / ion hydroxyde $H_2O(\ell) / HO^-(aq)$ $pK_{A2} = 14,0$
- Conductivités molaires ioniques λ^0(en $mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$)

$NH_4^+(aq)$	$Na^+(aq)$	$HO^-(aq)$
7,35	5,01	19,8

Dans l'eau, en fonction du pH et de la température, l'azote ammoniacal se rencontre sous deux formes : l'ion ammonium $NH_4^+(aq)$ et l'ammoniac aqueux $NH_3(aq)$.

On étudie un échantillon d'eau prélevé à 20 °C dans une rivière. Son pH est égal à 7,2.

Q1- Définir un acide selon Brønsted.

Q2- Établir le schéma de Lewis de l'ammoniac.

On réalise un titrage par suivi conductimétrique d'un volume $V = 200,0$ mL de l'échantillon prélevé.

Pour le titrage, on prépare 50,0 mL d'une solution titrante S de concentration en quantité de matière $c_1 = 3,50 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$ en hydroxyde de sodium ($Na^+(aq)$, $HO^-(aq)$) en diluant dix fois une solution mère S_0 disponible au laboratoire.

Q5- Choisir, en justifiant, la verrerie utilisée pour mettre en œuvre la dilution de la solution S_0 parmi la liste de matériel à disposition :

- un bécher
- un erlenmeyer de 50 mL
- une fiole jaugée de 50,0 mL
- des pipettes jaugées : 5,0 mL ; 10,0 mL ; 50,0 mL
- des éprouvettes graduées de 5 mL et 10 mL

Après chaque ajout de solution titrante S, on mesure la conductivité σ de la solution. La figure 1 ci-après donne l'évolution de la conductivité σ en fonction du volume V_1 de solution titrante S.

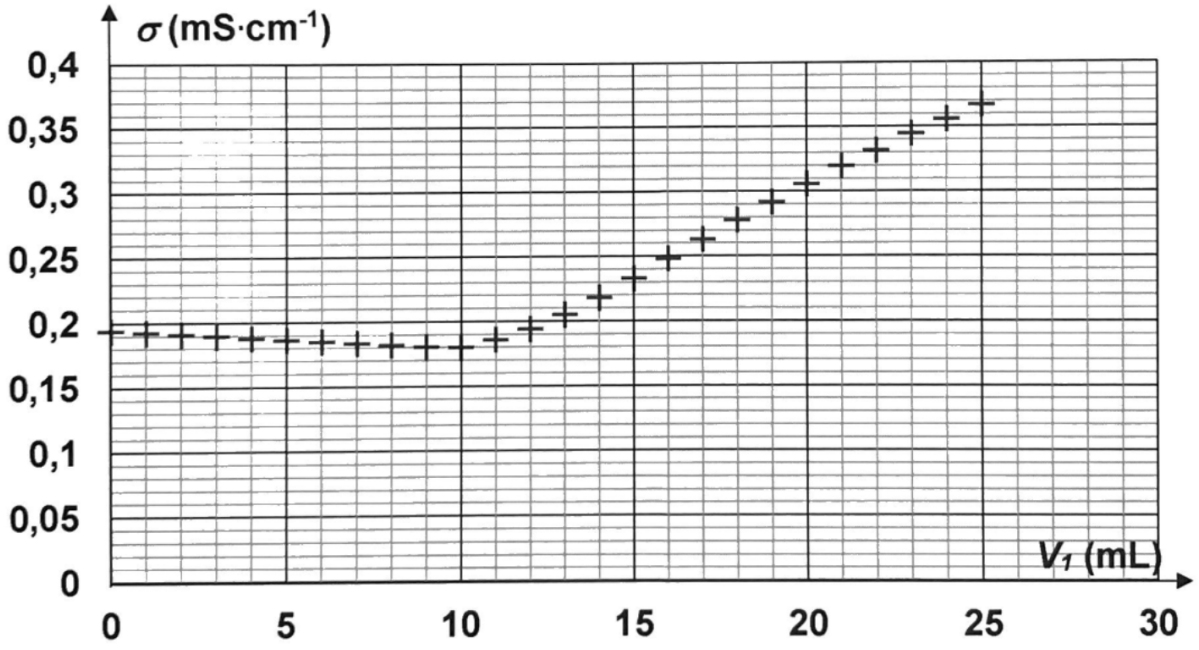


Figure 1 : Courbe expérimentale du titrage conductimétrique de l'échantillon d'eau

L'équation de la réaction support du titrage est la suivante :

$$NH_4^+(aq) + HO^-(aq) \longrightarrow NH_3(aq) + H_2O(\ell)$$

Q6- Justifier sans calcul l'évolution de la courbe de la figure 1 avant et après l'équivalence.

Q7- Déterminer la valeur du volume V_{1E} d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence en explicitant la méthode utilisée.

Q8- Indiquer si l'échantillon d'eau de rivière est pollué par l'azote ammoniacal.

Pour répondre à cette question, le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.

Exercice 35 : SYNTHÈSE DE LA MENTHONE À PARTIR DU MENTHOL

Le menthol et la menthone sont deux espèces chimiques organiques présentes dans certaines espèces de menthe.
Le menthol (2-isopropyl-5-méthylcyclohexan-1-ol) est utilisé fréquemment dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
La menthone (2-isopropyl-5-méthylcyclohenan-1-one) entre dans la composition de certains parfums et arômes naturels ; elle est obtenue par oxydation, en milieu acide, du menthol.
Dans cet exercice, on s'intéresse à la synthèse de la menthone à partir du menthol, réalisable au laboratoire du lycée.

Données :

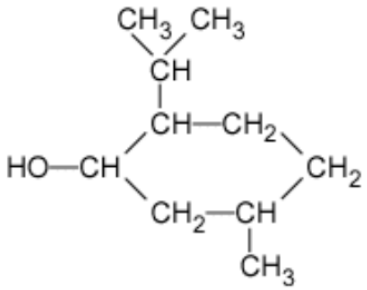
	Menthol	**Menthone**
Couleur	Blanche	Incolore
Masse molaire ($g.mol^{-1}$)	156	154
Température de fusion (°C)	43	- 6,5
Température d'ébullition (°C)	212	209

Solvant	**Dichlorométhane**	**Cyclohexane**	**Ethanol**	**Eau**
Densité	1,33	0,78	0,79	1
Miscibilité avec l'eau	Non miscible	Non miscible	Miscible	
Miscibilité avec l'éthanol	Non miscible	Non miscible		Miscible
Solubilité du menthol à 25°C	Très soluble	Peu soluble	Soluble	Non soluble
Solubilité de la menthone à 25°C	Très soluble	Très soluble	Soluble	Non soluble

Tableau de données de spectroscopie infrarouge (IR) :

Liaison	**Nombre d'onde (cm^{-1})**	**Intensité**
O-H libre	3500 - 3700	Forte, fine
O-H liée	3200-3400	Forte, large
O-H acide carboxylique	2500-3200	Forte à moyenne, large
C-H	2800-3000	Forte
C=O aldéhyde et cétone	1650-1730	Forte
C=O acide carboxylique	1680-1710	Forte
C=C	1640-1680	Moyenne

1. La formule semi-développée du menthol est représentée ci-après :



Justifier le fait que le menthol fasse partie de la famille des alcools

2. Sachant que lors de l'oxydation ménagée du menthol en menthone seul le groupe caractéristique est modifié et que la menthone appartient à la famille des cétones, représenter la formule semi-développée de la molécule de menthone.

3. L'oxydation du menthol en menthone s'effectue en milieu acide par l'ion permanganate $MnO_{4\,(aq)}^{-}$ qui appartient au couple oxydant-réducteur $MnO_{4\,(aq)}^{-}/Mn_{(aq)}^{2+}$. Cette oxydation est modélisée par une réaction dont l'équation est la suivante :

$$2\,MnO_{4\,(aq)}^{-} + 5\,C_9H_{18}CHOH_{(s)} + 6\,H_{(aq)}^{+} \rightarrow 2\,Mn_{(aq)}^{2+} + 5\,C_9H_{18}CO_{(l)} + 8\,H_2O_{(l)}$$

Justifier le fait que le menthol subit une oxydation.

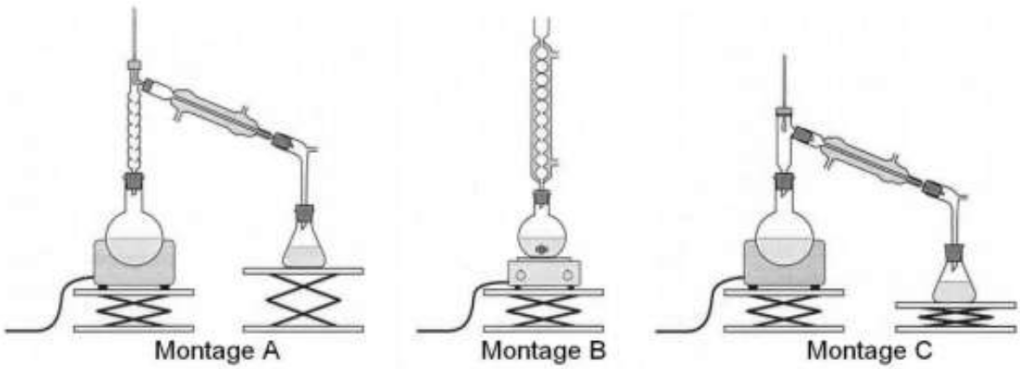
2. Sachant que lors de l'oxydation ménagée du menthol en menthone seul le groupe caractéristique est modifié et que la menthone appartient à la famille des cétones, représenter la formule semi-développée de la molécule de menthone.

3. L'oxydation du menthol en menthone s'effectue en milieu acide par l'ion permanganate $MnO_{4\,(aq)}^{-}$ qui appartient au couple oxydant-réducteur $MnO_{4\,(aq)}^{-}/Mn_{(aq)}^{2+}$. Cette oxydation est modélisée par une réaction dont l'équation est la suivante :

$$2\,MnO_{4\,(aq)}^{-} + 5\,C_9H_{18}CHOH_{(s)} + 6\,H_{(aq)}^{+} \rightarrow 2\,Mn_{(aq)}^{2+} + 5\,C_9H_{18}CO_{(l)} + 8\,H_2O_{(l)}$$

Justifier le fait que le menthol subit une oxydation.

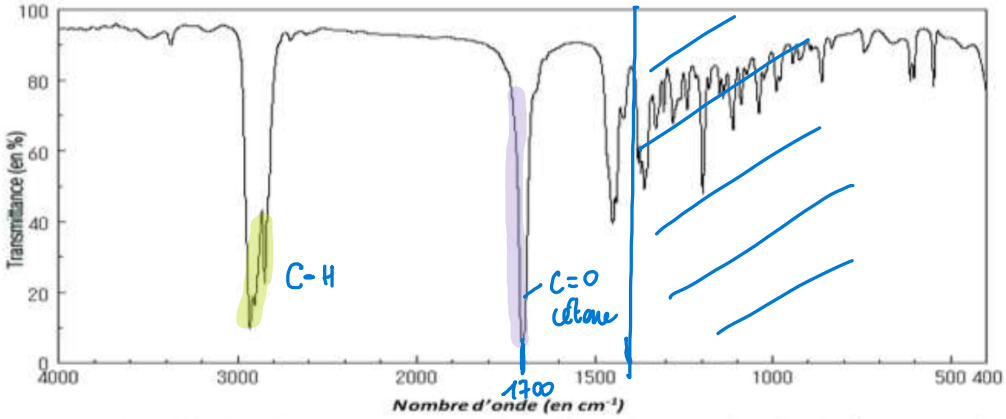
4. On réalise, au laboratoire du lycée, l'oxydation d'une masse $m = 15{,}6\ g$ de menthol. par un volume $V = 200\ mL$ d'une solution aqueuse acide permanganate de potassium dont la concentration en ions permanganate est $C = 0{,}5\ mol.L^{-1}$. Le mélange est acidifié par quelques millilitres d'acide sulfurique concentré. Le dispositif expérimental utilisé est celui du chauffage à reflux.



Montage A Montage B Montage C

4.1. Parmi les montages A, B et C précédents, indiquer celui qu'il convient de choisir pour réaliser le chauffage à reflux.
4.2. Expliquer le rôle des différents éléments de verrerie dans le montage à reflux.
4.3. En s'aidant éventuellement d'un tableau d'avancement, montrer que, lors de cette oxydation, le menthol est le réactif limitant.
4.4. Déterminer la masse théorique maximum m_{th} de menthone que l'on peut obtenir.
5. On transvase le contenu du ballon dans une ampoule à décanter et on y ajoute 20 mL d'un solvant extracteur. On agite puis on laisse reposer. On observe la séparation de 2 phases, la phase organique surnageant.
Déterminer quel solvant, parmi le dichlorométhane, le cyclohexane, l'éthanol et l'eau, a été utilisé pour extraire la menthone du mélange réactionnel. Justifier.

6. La séparation de la menthone du solvant extracteur se fait en réalisant une distillation. En fin d'opération on obtient une masse m_{exp} = 10,3 g de distillat que l'on considère être de la menthone pure. On réalise le spectre infrarouge du distillat ; il est reproduit ci-après.



Source : Spectral database for organic compounds (https://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi)

6.1. Justifier que le spectre précédent est compatible avec celui de la menthone.
6.2. Déterminer le rendement de cette synthèse. Conclure.

Corrigés des exercices

Ex. 1. Q1 : $\mathrm{HCl} \to \mathrm{Cl^-} + \mathrm{H^+}$, HCl cède un proton : c'est un acide. Q2 : la soude contient $\mathrm{HO^-}$, qui capte un proton ($\mathrm{HO^-} + \mathrm{H^+} \to \mathrm{H_2O}$) : c'est une base.

Ex. 2. Q1 : $\mathrm{HCl/Cl^-}$. Q2 : $\mathrm{HCl} \to \mathrm{Cl^-} + \mathrm{H^+}$.

Ex. 3. Couples $\mathrm{HCl/Cl^-}$ et $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$; $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \to Cl^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}}$.

Ex. 4. Q1 : ion propanoate $\mathrm{CH_3{-}CH_2{-}COO^-}$, la charge négative est portée par un atome d'oxygène du groupe carboxylate. Q2 : couple $\mathrm{CH_3CH_2COOH/CH_3CH_2COO^-}$. Q3 : $\mathrm{CH_3CH_2COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3CH_2COO^- + H_3O^+}$. Q4 : $\mathrm{NH_3 + H_3O^+ \to NH_4^+ + H_2O}$ et $\mathrm{NH_3 + CH_3CH_2COOH \to NH_4^+ + CH_3CH_2COO^-}$.

Ex. 5. Q1 : $\mathrm{HOOC{-}CH_2{-}CH(COOH){-}CH_2{-}COOH}$; les trois H acides sont ceux des groupes $-\mathrm{COOH}$. Q2 : en notant l'acide $\mathrm{AH_3}$: $\mathrm{AH_3/AH_2^-}$, $\mathrm{AH_2^-/AH^{2-}}$, $\mathrm{AH^{2-}/A^{3-}}$. Q3 : $\mathrm{AH_2^-}$ et $\mathrm{AH^{2-}}$. Q4 : $\mathrm{AH_3 + 3\,H_2O \rightleftharpoons A^{3-} + 3\,H_3O^+}$.

Ex. 6. $\mathrm{pH} = -\log\left([\mathrm{H_3O^+}]/c^\circ\right) = -\log(1{,}0 \times 10^{-3}) = 3{,}0$.

Ex. 7. $\mathrm{pH} = -\log\left([\mathrm{H_3O^+}]/c^\circ\right) \Rightarrow [\mathrm{H_3O^+}]/c^\circ = 10^{-\mathrm{pH}} \Rightarrow [\mathrm{H_3O^+}] = c^\circ \cdot 10^{-\mathrm{pH}}$.

Ex. 8. $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+}$.

Ex. 9. $n = 1{,}0/36{,}5 = 2{,}7 \times 10^{-2}$ mol ; $c = 2{,}7 \times 10^{-2}$ mol L^{-1}. Acide fort : $[\mathrm{H_3O^+}] = c$, donc $\mathrm{pH} = -\log(2{,}7 \times 10^{-2}) = 1{,}6$.

Ex. 10. Q1 : $\mathrm{pH} = 8 > 7$, solution basique. Q2 : l'ion éthanoate est une base (couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$). Q3 : oui — la réaction $\mathrm{CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + HO^-}$ forme l'acide éthanoïque, et la solution contient des ions $\mathrm{H_3O^+}$. Une solution basique ne contient donc pas que des bases.

Ex. 11. L'absorbance décroît de la cuve la plus foncée à la plus claire : elle est proportionnelle à la concentration (loi de Beer-Lambert).

Ex. 12. Q1 : absorption maximale dans le vert ($\approx$ 525 nm), la solution est donc violette. Q2 : $\lambda = \lambda_{\max} \approx$ 525 nm. Q3 : $\epsilon = \dfrac{A}{\ell\, c} = \dfrac{0{,}25}{1{,}0 \times 1{,}0 \times 10^{-2}} = 25$ L mol^{-1} cm^{-1} (cuve de 1,0 cm).

Ex. 13. Q1 : absorption maximale vers 430 nm à 450 nm (bleu-violet), la tartrazine est donc jaune. Q2 : on se place près du maximum d'absorption, là où l'absorbance est la plus grande et l'incertitude relative la plus faible. Q3 : $A \approx 0{,}72$ à 450 nm $\to$ droite d'étalonnage : $c \approx 20$ mg L^{-1} pour le sirop dilué, soit $c \approx 0{,}20$ g L^{-1} dans le sirop.

Ex. 14. $c = 1{,}0$ mol L^{-1} $= 1{,}0 \times 10^3$ mol m^{-3}.

Ex. 15. $\sigma = (\lambda_{\mathrm{Na^+}} + \lambda_{\mathrm{Cl^-}})\, c$. Avec $c = 1 \times 10^3$ mol m^{-3} : $\sigma \approx 12{,}6$ S m^{-1} (c se situe hors du domaine de validité $c < 10^{-2}$ mol L^{-1}).

Ex. 16. $G = k\,\sigma$: la conductance affichée est le produit du facteur de cellule par la conductivité calculée à l'exercice précédent.

Ex. 17. $\mathrm{NaCl_{(s)} \to Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$, donc $[\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{Cl^-}] = c$. $\sigma = \lambda_{\mathrm{Na^+}}[\mathrm{Na^+}] + \lambda_{\mathrm{Cl^-}}[\mathrm{Cl^-}] = (\lambda_{\mathrm{Na^+}} + \lambda_{\mathrm{Cl^-}})\, c$. D'où $G = k\,\sigma = k\,(\lambda_{\mathrm{Na^+}} + \lambda_{\mathrm{Cl^-}})\, c = k'c$, avec $k' = k\,(\lambda_{\mathrm{Na^+}} + \lambda_{\mathrm{Cl^-}})$, qui ne dépend que de la cellule et de la nature des ions : c'est bien une constante.

Ex. 18. Dilution nécessaire : le sérum est à $\approx$ 0,15 mol L^{-1}, hors du domaine de validité ($c < 10^{-2}$ mol L^{-1}). Lecture graphique : $c_{1/100} \approx 1{,}55 \times 10^{-3}$ mol L^{-1} ; $c = 100\, c_{1/100} \approx 0{,}155$ mol L^{-1} ; $t = cM \approx 9{,}1$ g L^{-1} : conforme à l'indication du flacon.

Ex. 19. $c_A = \dfrac{c_B\, V_E}{V_A}$, où V_E est lu à partir de la courbe (saut de pH, méthode des tangentes ou dérivée).

Ex. 20. Avant l'équivalence, les ions $\mathrm{H_3O^+}$ (très conducteurs) sont consommés et remplacés par des ions $\mathrm{Na^+}$ (moins conducteurs) : G diminue. Après l'équivalence, on ajoute $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{HO^-}$ sans les consommer : G augmente. La rupture de pente repère l'équivalence.

Ex. 21.
Image 1 : éthanol ; éthanol (autre représentation) ; butanal ; 3-méthylbutan-2-one.
Image 2 : propan-2-ol ; acide butanoïque ; pentanal ; acide éthanoïque.
Image 3 : propan-2-one (propanone).

Ex. 22. Acide butanoïque : le spectre présente une bande forte et très large entre 2 600 cm^{-1} à 3 200 cm^{-1} (O$-$H d'acide carboxylique) et une bande forte et fine vers 1 700 cm^{-1} à 1 760 cm^{-1} (C=O). Le butan-1-ol présenterait une bande O$-$H d'alcool entre 3 200 cm^{-1} à 3 400 cm^{-1} et aucune bande C=O.

Ex. 23. Q1 : $\mathrm{H_3O^+ + HO^- \to 2\,H_2O}$; spectateurs $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$. Q2 : $\mathrm{NH_4^+ + HO^- \to NH_3 + H_2O}$; spectateurs $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$. Q3 : $\mathrm{CH_3COOH + HCO_3^- \to CH_3COO^- + CO_2 + H_2O}$; spectateur $\mathrm{Na^+}$.

Ex. 24. Q1 : semi-développée $\mathrm{CH_3{-}CH_2{-}COOH}$. Q2 : groupe carboxyle $-\mathrm{COOH}$. Q3 : famille des acides carboxyliques. Q4 : l'hydrogène labile est celui du groupe $-\mathrm{O{-}H}$. Q5 : ion propanoate $\mathrm{CH_3CH_2COO^-}$. Q6 : $\mathrm{CH_3CH_2COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3CH_2COO^- + H_3O^+}$.

Ex. 25. Q1 : base conjuguée $\mathrm{HCO_3^-}$; $\mathrm{(CO_2{,}H_2O) \to HCO_3^- + H^+}$. Q2 : amphotère = à la fois acide et base. Couples : $\mathrm{(CO_2{,}H_2O)/HCO_3^-}$ et $\mathrm{HCO_3^-/CO_3^{2-}}$. Q3 : $\mathrm{CO_2 + 2H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H_3O^+}$: la dissolution du $\mathrm{CO_2}$ libère des ions $\mathrm{H_3O^+}$, d'où l'acidification.

Ex. 26. Q1 : benzoate φ-$\mathrm{COO^-}$; $\mathrm{H_2PO_4^-}$; $\mathrm{HCO_3^-}$. Q2 : $\mathrm{pH} = -\log(3{,}2 \times 10^{-3}) \approx 2{,}5$: boisson acide. Q3 : $[\mathrm{H_3O^+}] = c_0\, 10^{-5{,}7} \approx 2{,}0 \times 10^{-6}$ mol L^{-1}. Q4 : $[\mathrm{H_3O^+}]_{\text{boisson}} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol L^{-1} $\gg 2{,}0 \times 10^{-6}$ mol L^{-1} (pH $2{,}5 < 5{,}7$) : oui, risque de déminéralisation.

Ex. 27. Q1 : l'eau appartient à deux couples ($\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ et $\mathrm{H_2O/HO^-}$) : elle est amphotère. Q2 : $\mathrm{HCl + H_2O \to Cl^- + H_3O^+}$. Q3 : $n = V_1/V_m = 5{,}0/24 \approx 0{,}21$ mol ; $[\mathrm{H_3O^+}] = n/V_2 \approx 0{,}21$ mol L^{-1}. Q4 : a. prélèvement de 10,0 mL à la pipette jaugée, dilution en fiole jaugée de 100 mL. b. $c' \approx 2{,}1 \times 10^{-2}$ mol L^{-1} ; $\mathrm{pH} = -\log(2{,}1 \times 10^{-2}) \approx 1{,}7$. Q5 : à $\mathrm{pH} = 7$, $c_b V_b = c' \times 10{,}0$ mL, d'où $V_b = \dfrac{2{,}1 \times 10^{-2} \times 10{,}0}{0{,}10} \approx 2{,}1$ mL.

Ex. 28. La couleur perçue est la couleur complémentaire de la (des) radiation(s) absorbée(s), repérée(s) sur le spectre fourni (lecture graphique + cercle chromatique).

Ex. 29. Q1 : non si le spectre du sirop présente des bandes d'absorption que ne possède pas la tartrazine seule : il contient alors un autre colorant. Q2 : on règle le spectrophotomètre sur $\lambda_{\max}$ de la tartrazine (maximum d'absorption lu sur le spectre). Q3 : on lit sur la droite d'étalonnage la concentration correspondant à $A = 0{,}615$, puis on multiplie par le facteur de dilution ($\times 10$) pour obtenir la concentration du sirop.

Ex. 30 — La spiruline. Voir labolycée (Centres étrangers 2022, jour 1, exercice A).

Ex. 31 — Larmes artificielles. Voir labolycée (Métropole septembre 2011, exercice 3).

Ex. 32 — L'acide formique. Voir labolycée (Centres étrangers 2022, jour 2, exercice 1).

Ex. 33 — Vinaigre blanc. $c_A = \dfrac{c_B V_E}{V} = \dfrac{0{,}50 \times 13{,}4}{5{,}0} =$ 1,34 mol L^{-1} ; $m = c_A\, M(\mathrm{CH_3COOH}) = 1{,}34 \times 60{,}0 =$ 80,4 g L^{-1} ; titre $= \dfrac{80{,}4}{1010} \times 100 = 7{,}96 \approx 8{,}0^\circ$: conforme.

Ex. 34 — Pollution ammoniacale. Voir labolycée.

Ex. 35 — Synthèse de la menthone. 1. Groupe hydroxyle porté par un carbone tétragonal. 2. $\mathrm{HO{-}CH}$ remplacé par $\mathrm{C{=}O}$ (cétone). 3. Le menthol cède des électrons : c'est le réducteur, il est oxydé. 4.1 Montage B (réfrigérant vertical). 4.2 Chauffe-ballon : accélère la réaction ; réfrigérant à reflux : condense les vapeurs et les renvoie dans le ballon, sans perte de matière. 4.3 n(menthol) $= 15{,}6/156 =$ 0,100 mol et $n(\mathrm{MnO_4^-}) = 0{,}5 \times 0{,}200 =$ 0,100 mol ; $x_{\max} = 0{,}100/5 =$ 0,020 0 mol $< 0{,}100/2 =$ 0,050 0 mol : le menthol est limitant. 4.4 n(menthone) $= 5x_{\max} =$ 0,100 mol, soit $m_{th} = 0{,}100 \times 154 =$ 15,4 g. 5. Cyclohexane : $d = 0{,}78 < 1$ (phase surnageante), non miscible à l'eau, menthone très soluble. 6.1 Bande forte et fine vers 1 700 cm^{-1} (C=O de cétone) et absence de bande O–H large : compatible avec la menthone. 6.2 $\eta = 10{,}3/15{,}4 = 67\ \%$.

Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques

Exprimer une mesure avec incertitudes

$$L = (\ldots \pm \ldots)\ \ldots$$

unité

symbole de la grandeur que l'on mesure
Ici, L pour longueur

$\overline{L}$ valeur retenue pour la mesure

$u(L)$ incertitude-type sur L
Ici $u(L) = 0,3\,m$
donc $10,7 \leqslant L \leqslant 11,3$

si mesure unique, on retient la seule mesure à notre disposition
Ici je retiens 11 m

si plusieurs mesures, on retient la moyenne.

Conventions (issues du GUM)

- au choix, 1 ou 2 chiffres significatifs à l'incertitude
- C'est l'incertitude de mesure qui impose le nombre de chiffres après la virgule à la valeur retenue.

Ici : $L = (11 \pm 0,3)\ m$ est faux !

$L = (11,0 \pm 0,3)\ m$

TP 1 : Modélisation du milieu aqueux dans le tube digestif

Le liquide qui permet la digestion des protéines dans l'estomac est constitué, entre autres, d'acide chlorhydrique, solution aqueuse de formule $(H_3O^+_{(aq)} ; Cl^-_{(aq)})$. Certaines expériences de biochimie, *in vitro*, nécessitent de reproduire les conditions de pH de l'estomac ou de toute autre partie du tube digestif, pour tester l'absorption des médicaments par la paroi intestinale par exemple.

On se propose de préparer, par dilution, des solutions d'acide chlorhydrique et de déterminer si ces solutions peuvent modéliser des solutions au pH équivalent à celui du tube digestif.

Objectifs

- **Mesurer le pH de solutions d'acide chlorhydrique $(H_3O^+ ; Cl^-)$ obtenues par dilutions successives d'un facteur 10 pour tester la relation entre le pH et la concentration en ion oxonium H_3O^+ apporté.**

Démarche

1. Obtention d'une solution d'acide chlorhydrique
2. Dilutions successives de solutions d'acide chlorhydrique
3. Test de la relation $\mathrm{pH} = -\log\left([H_3O^+]/c^\circ\right)$
4. Fabrication d'un modèle de milieu stomacal
5. Fabrication d'un modèle de solution contenue dans le côlon

Travail préparatoire

Q1. Quelle est la différence entre la notation c et la notation $[\cdot]$ pour les concentrations ?

Q2. Écrire l'équation de dissolution de $NaCl_{(s)}$ dans l'eau. On obtient une solution de concentration en soluté apporté c. Expliquer pourquoi on a :

$$[Na^+] = [Cl^-] = c$$

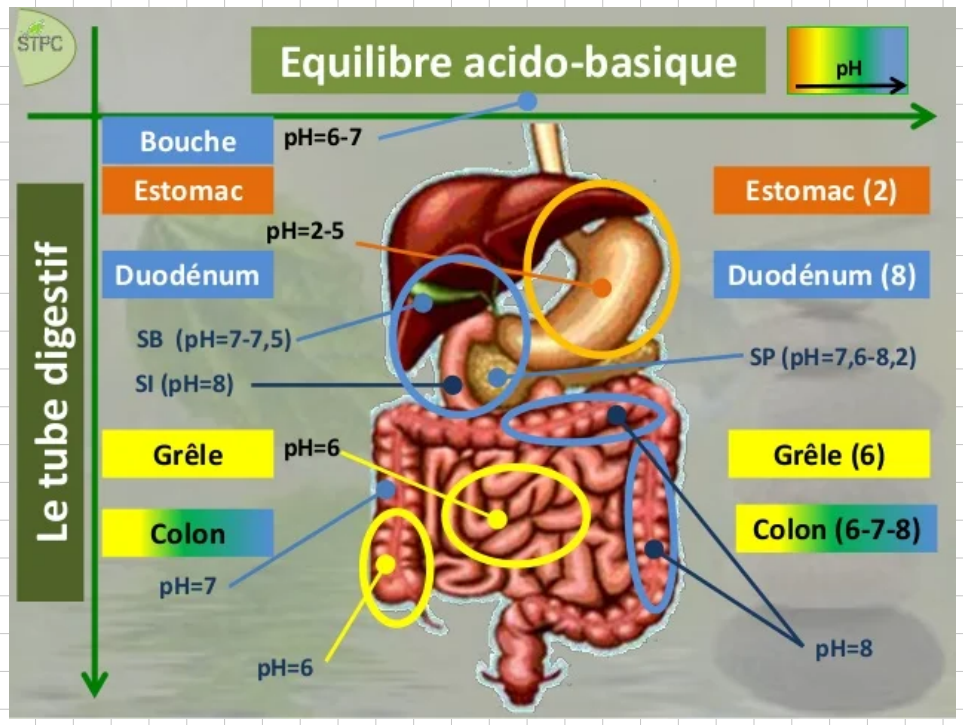
Q3. Rappeler les consignes de sécurité obligatoires en laboratoire de chimie, ainsi que les règles de bonne conduite.

Q4. Écrire le protocole permettant d'obtenir une solution fille par dilution d'un facteur 5 d'une solution mère de concentration 2 mol L^{-1}. Préciser le volume de la pipette jaugée et celui de la fiole jaugée. En déduire la concentration de la solution fille. REA

Q5. Préparer l'activité nº 1.

Annexes

ANNEXE I: Le pH à différents endroits du tube digestif



Valeurs indicatives de pH le long du tube digestif.

ANNEXE II: Concentration et pH des solutions obtenues par dilutions successives

Solution	Concentration (mol L^{-1})	pH	$-\log\left([H_3O^+]/c^\circ\right)$
S_1			
$S_{1/10}$			
$S_{1/100}$			
$S_{1/1000}$			

Compte-rendu

TP 2 : Dosage par étalonnage conductimétrique du sérum physiologique

Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium $(Na^+_{(aq)} ; Cl^-_{(aq)})$ qui sert à nettoyer le nez, les yeux et les plaies. C'est une solution isotonique, c'est-à-dire que sa concentration en ions ne déséquilibre pas les parois cellulaires. Le sérum physiologique a un titre massique de 0,9 %. On se propose de vérifier cette information.

FIGURE 1 – Des dosettes de serum physiologique

Objectifs du programme

- **Mesurer une conductance et tracer une courbe d'étalonnage pour déterminer une concentration.**

Démarche

1. Vérification de la compatibilité de la solution diluée de sérum physiologique avec la loi de Kohlrausch
2. Étude de la première solution étalon
3. Tracé de la droite d'étalonnage
4. Détermination du titre du sérum
5. Validation du résultat du mesurage

Travail préparatoire

Q1. Qu'appelle-t-on le titre massique d'une solution ? Quelle est la relation entre la densité d, la masse volumique de l'eau ρ_{eau}, la concentration en soluté apporté c, le titre massique t et la masse molaire M du soluté ?

Q2. À quelle fraction correspond 0,9 % ?

Q3. Rappeler la loi de Kohlrausch et la condition sur la concentration molaire à respecter pour pouvoir l'appliquer.

Q4. Rappeler le principe d'un dosage par étalonnage.

Q5. Quelles différences existe-t-il entre un dosage par étalonnage et un dosage par titrage ?

Q6. Préparer la partie écrite des activités n° 1 et n° 2.

Annexes

ANNEXE I: Titre massique des solutions étalon

Solution n°	1	2	3
Titre massique	0,050 %		
Facteur de dilution par rapport à S_1	1		
Conductivité			

ANNEXE II: Titre massique de la solution de référence

Solution	S
Conductivité de S	
Titre massique obtenu pour S	
Titre massique du sérum physiologique obtenu	
Titre massique de référence	0,9 %

Compte-rendu

TP 3 : Dosage par titrage avec suivi pH-métrique de la lessive de soude

La lessive de soude est une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (soude caustique). La bouteille de lessive de soude est étiquetée avec l'information suivante : *"soude caustique à 30,5 %"*. Notre objectif est de vérifier cette indication à l'aide de deux dosages par titrage :

1. un dosage par titrage utilisant un pH-mètre.
2. un dosage par titrage utilisant un indicateur coloré de pH.

FIGURE 1 – Un bidon de lessive de soude à 30,5 %

Objectifs

- **Mettre en œuvre le suivi pH-métrique d'un titrage ayant pour support une réaction acide-base.**
- **Justifier le choix d'un indicateur coloré lors d'un titrage.**

Démarche

1. Equation de la réaction de titrage
2. Calcul de la concentration attendue
3. Dosage par titrage avec suivi pHmétrique
4. Choix d'un indicateur coloré
5. Dosage par titrage avec suivi colorimétrique
6. Vérification de la conformité de l'étiquette avec les résultats expérimentaux
7. Titrage avec suivi conductimétrique assisté par ordinateur

Travail préparatoire

Q1. Donner la notation de la solution de soude sous la forme (cation (aq) ; anion (aq))

Q2. Écrire l'équation de la réaction acide-base ayant lieu entre l'acide AH (de base conjuguée A^-) et les ions hydroxyde (HO^-)

Q3. Quand on écrit l'équation bilan d'une transformation chimique, les formules de certaines espèces, pourtant présentes à l'état initial, n'apparaissent pas. Comment désigne-t-on ces espèces ?

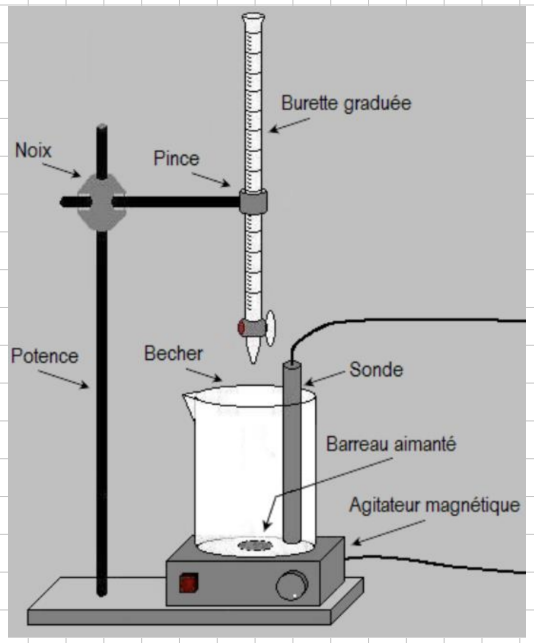
Q4. Qu'appelle-t-on dosage ? Quels sont les deux types de dosages qui existent ?

Q5. Rappeler la définition de l'équivalence d'un titrage. Écrire la formule et expliciter les notations.

Q6. Rappeler la définition de la densité d d'un corps par rapport à l'eau, en fonction de la masse volumique de ce corps ρ et la masse volumique de l'eau ρ_{eau}.

Annexes

ANNEXE I: Schéma du dispositif expérimental



Compte-rendu

Trimestre n° ..... NOM, Prénom : ..... Classe : .....

Évaluation des Compétences Expérimentales

Note / 20	10	12	14	16	18	19	20
S'APP *– Problématique, info, schéma.* *– Rechercher et organiser l'information.*	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
ANA *– Hypothèses, stratégie, lois.* *– Choisir et justifier un protocole.* *– Prévisions à l'aide d'un modèle.*	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
REA *– Démarche, procédures (calculs, mesures).* *– Protocole, sécurité.*	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
VAL *– Esprit critique, vraisemblance.* *– Incertitude, valeur de référence.* *– Confronter modèle/expérience.*	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
COM *– Démarche argumentée.* *– Vocabulaire adapté, pairs.* *– Chiffres significatifs adaptés.*	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

Réussites Spéciales

- ○ J'ai terminé un TP sans aide venant du professeur.
- ○ J'ai fait un TP seul·e, sans binôme.
- ○ J'ai mis une compétence perso au service du groupe (info, Python, Arduino…)
- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ J'ai anticipé le TP en le préparant.
- ○ J'ai été absent·e et complété le TP en autonomie.